

医学部4回生

HIV関連領域

本日のTopics

1. ウイルス学的概要
2. 検査各論
3. 症状各論
4. 日和見感染症
5. エイズの社会的背景
6. 治療各論

HIVとAIDSの違いを言えますか？

- **HIV:**
- **AIDS :**

ウイルス学的概要

• HIV: Human Immunodeficiency Virus (ヒト免疫不全ウイルス)

HIV-1 genome



HIV-1 mature virion

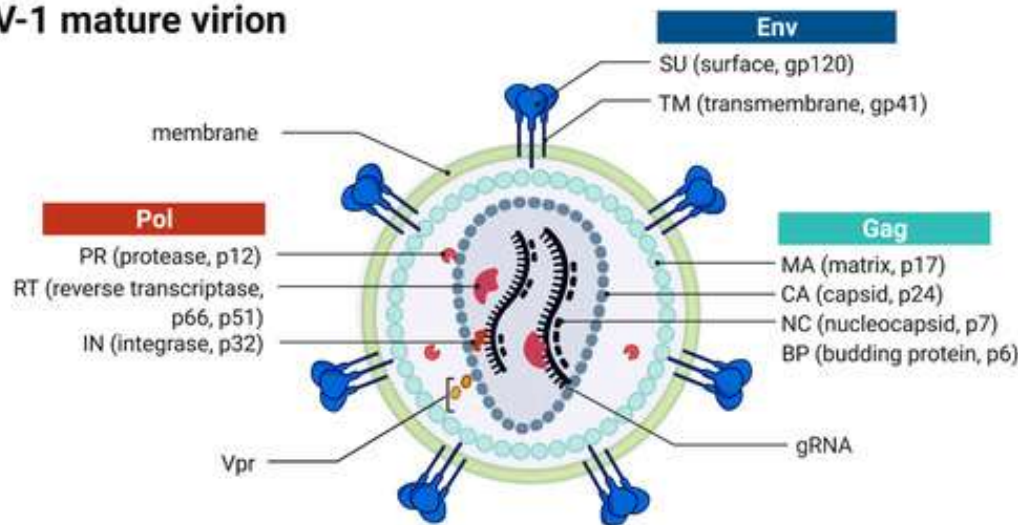
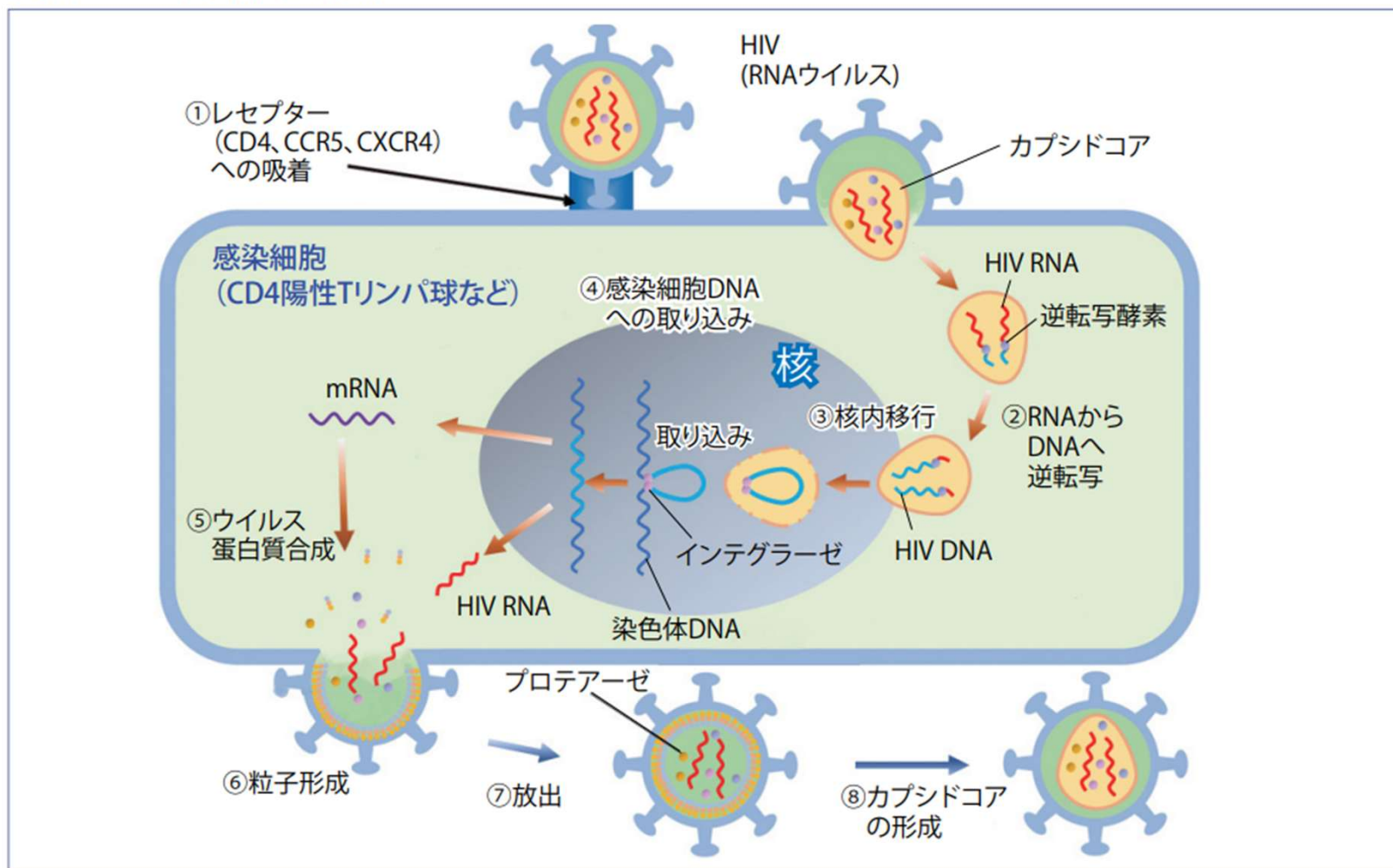


Figure 1. HIV-1 genome and virion structure. **(Top)** Schematic overview of the genomic organization of the HIV-1 genome encompassing the open reading frames coding for the different structural, regulatory, and accessory proteins. The dimeric, linear gRNA is ~9 kb long and flanked by the 5'- and 3'-long terminal repeats (LTRs) that contain the viral promoter and sequences required for reverse transcription, integration, and gene expression. The LTRs are distinguished into *cis*-acting regulatory elements, namely, U3, R, and U5 regions followed by the packaging signal Psi (Ψ). *Gag* encodes the structural proteins matrix (MA), capsid (CA), and nucleocapsid (NC) forming the viral core. *Pol* codes for the viral enzymes protease (PR), reverse transcriptase (RT), and the integrase (IN). The *Pol* gene is followed by the two regulatory genes *rev* and *tat* and three accessory genes *vif*, *vpr*, and *vpu*. *Env* encodes the viral envelope glycoproteins—the surface unit (SU) gp120 and the transmembrane unit (TU) gp41. *Env* is followed by another accessory gene *nef*. **(Bottom)** The mature enveloped virion has a spherical shape and is enveloped by a lipid bilayer membrane derived from the host cell containing 7–35 envelope glycoproteins trimers. The inner layer of the membrane anchors the Gag-derived MA proteins and also harbors Vpr and PR. The capsid is found within the center of the virion and contains the two copies of gRNA, RT, and IN. The gRNA is stabilized by the NC proteins.

ウイルス学的概要

図VIII-1 HIVの増殖サイクル



感染症法に基づく医師の届出：5類感染症

- **HIV: Human Immunodeficiency Virus**（ヒト免疫不全ウイルス）

五類感染症（全数把握）と規定されており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届出を行う必要がある

- ア HIV感染症の診断（無症候期）

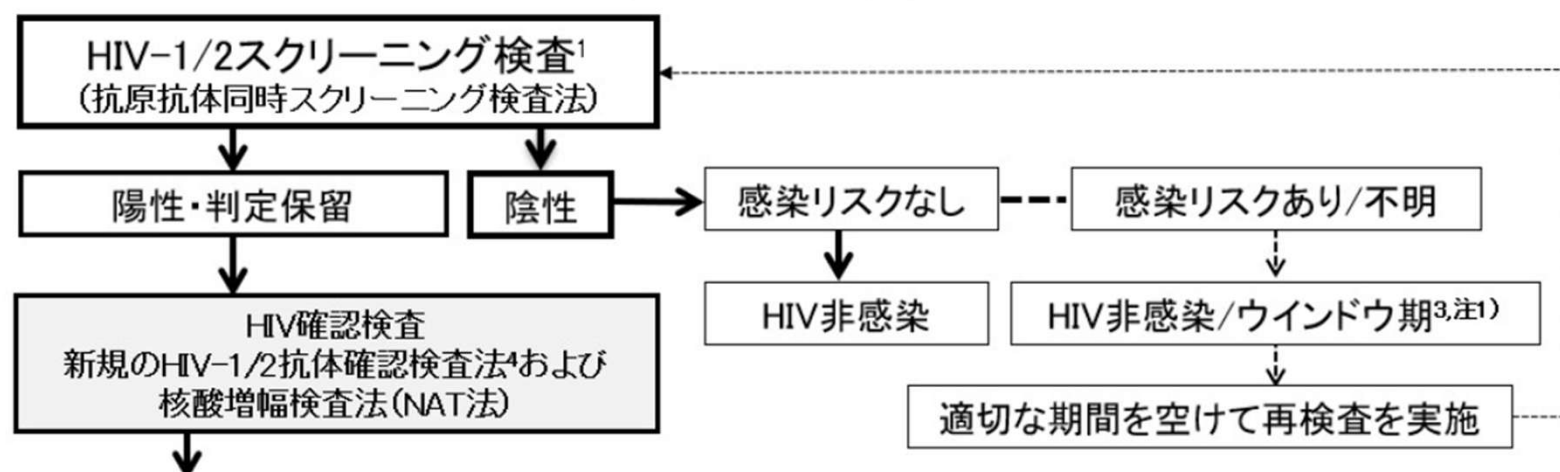
- （ア）**HIVの抗体スクリーニング検査法**（酵素抗体法（ELISA）、粒子凝集法（PA）、免疫クロマトグラフィー法（IC）等）の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性的場合にHIV感染症と診断する。
 - [1] 抗体確認検査（Western Blot法等）
 - [2] HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法（PCR等）等の病原体に関する検査（以下「HIV病原検査」という。）
- （イ）ただし、**周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後18か月未満の児**の場合は少なくともHIVの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合にHIV感染症と診断する。
 - [1] HIV病原検査が陽性
 - [2] 血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数／CD8陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学的検査所見のいずれかを有する。

HIV 感染症の検査について正しいのはどれか。3つ選べ。

- a. 医師が HIV 感染症を疑う症状、所見があれば保険診療となる。
- b. スクリーニング検査の結果が判明するのは実施の 1 週間後である。
- c. スクリーニング検査は保健所において匿名で受けることができる。
- d. スクリーニング検査は保健所において無料で受けることができる。
- e. スクリーニング結果が陽性だった場合の確認検査は、エイズ治療拠点病院でのみ行うことができる。

検査各論

図1 診療におけるHIV-1/2感染症の診断のためのフローチャート2020



①HIV-1/2抗体確認検査法			総合判定(可能性含む)	
			②HIV-1核酸増幅検査法	
HIV-1	HIV-2	判定	検出(定量下限値未満含む) 【陽 性】	検出せず 【陰 性】
陽性	陽性	HIV感染者²	HIV-1及びHIV-2重複感染者	HIV-1感染者(低ウイルス量感染または治療中患者)⁶,注²・HIV-2感染者²
	判定保留	HIV-1感染者	HIV-1感染者	HIV-1感染者(低ウイルス量感染または治療中患者)⁶,注²
	陰性	HIV-1感染者	HIV-1感染者	HIV-1感染者(低ウイルス量感染または治療中患者)⁶,注²
判定保留	陽性	HIV-2感染者	急性HIV-1感染者及びHIV-2重複感染者	HIV-2感染者²
	判定保留	HIV判定保留	急性HIV-1感染者⁵	HIV-1/2判定保留(2週間後再検査)
	陰性	HIV-1判定保留	急性HIV-1感染者⁵	HIV-1判定保留(HIV-1抗体偽反応⁷,⁸,注³)〈2週間後再検査〉
陰性	陽性	HIV-2感染者	急性HIV-1感染者及びHIV-2重複感染者	HIV-2感染者²
	判定保留	HIV-2判定保留	急性HIV-1感染者⁵	HIV-2判定保留(HIV-1抗体偽反応⁷,⁸,注³)〈2週間後再検査〉
	陰性	HIV陰性	急性HIV-1感染者⁵	HIV非感染(リスクなし)又はHIV判定保留2週間後再検査(リスクあり)

出典:診療におけるHIV-1/2感染症の診療ガイドライン2020版 日本エイズ学会・日本臨床検査医学会 標準推奨法

検査各論：ウィンドウピリオド

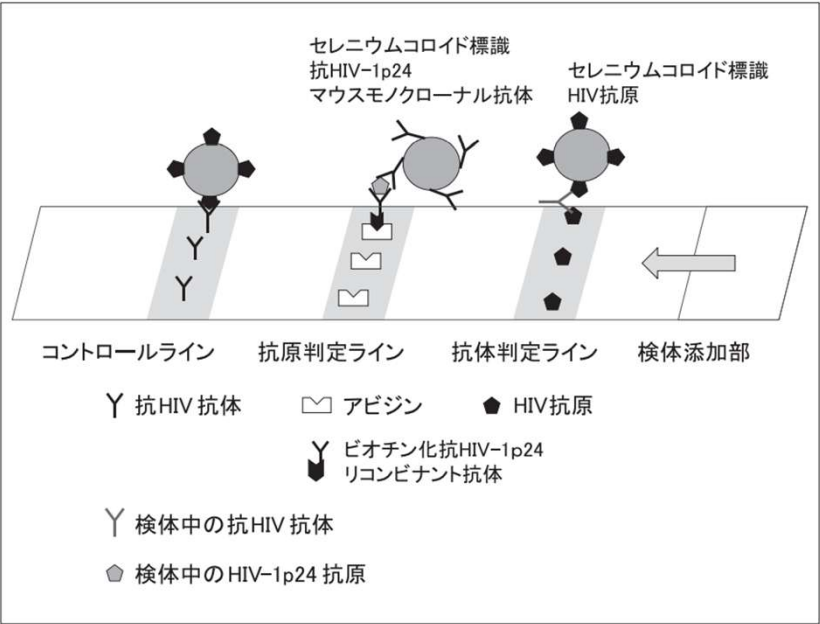
急性HIV感染症が疑われる場合、

- HIV-1抗原（p24）とHIV-1/HIV-2抗体（IgG/IgM）の同時測定系（第4世代試薬）を用いたHIVスクリーニング検査を実施する。本法はHIV感染成立後最短15 日～17日間で検出可能であり、RT-PCR法による血中HIV-1 RNA検査のウィンドウピリオド（10 ～12日間）とさほど変わらない。
- HIV-1/HIV-2抗体（IgG/IgM）測定系（第3世代試薬）しか利用できない場合は、ウィンドウピリオドが約1週間程度延長する。
- HIVスクリーニング検査では約 0.1～0.3％で偽陽性反応がみられることがあるため、確定診断のためには、イムノクロマトグラフィー（IC）法によるHIV-1/2抗体確認検査（Geenius™ HIV 1/2キット）、およびRT-PCR法によるHIV1 RNA検出などの確認検査が必要である。

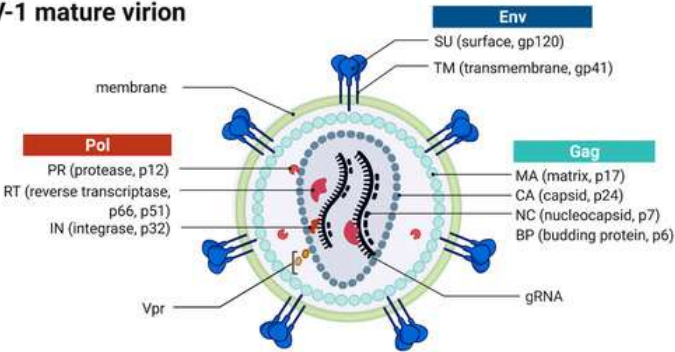
検査の種類		検査の対象	ウィンドウピリオド	その他
スクリーニング	第1世代	HIV-1 IgG	約50日	偽陽性あり
	第2世代	HIV-1/2 IgG		
	第3世代	HIV-1/2 IgG/M	最短22日 ³⁾	
	第4世代	第3世代+HIV-1 p24抗原	最短17日 ³⁾	
ウエスタンブロット法		HIV粒子の構成タンパクに対するIgG抗体	全バンドが陽転化するまでの時間 には個人差が大きい	特異度が高い
HIV-1/2 抗体確認検査 (Geenius™ HIV1/2キット)		HIVリコンビナントタンパク (HIV-1GP41・GP160・P24・ P31、およびHIV-2GP36・ GP140) に対するIgG抗体	ウエスタンブロット法より早期に 陽性となる場合あり	特異度が高く、HIV-1とHIV-2の 交差反応がウエスタンブロット法 より少ない
核酸増幅検査 (PCR法)		HIV-1 RNA (HIV-2 RNAについては研究室レ ベルの検査)	約2週間	稀に偽陽性

2019年11月10日現在、PMDA 体外診断用医薬品情報検索に掲載されている添付文書に特異性の記載がある診断薬の偽陽性率は、供血者で0.04-0.23%、臨床検体 / 入院患者検体で0-0.47%、妊婦で0-0.18%とされている。偽陽性反応の重要性は、被験者の置かれた集団の有病率に大きく影響される。例えば、感染リスクの低い集団である日本の献血者（有病率0.001%）1万人を対象に、仮に偽陽性率0.13%の方法で検査を行った場合、スクリーニング検査陽性130人のうち真の感染者は1人であり他は偽陽性となる。

ヒト免疫不全症ウイルス 1p24 抗原・HIV 抗体キット ダイナスクリーン™ HIV Combo



HIV-1 mature virion



臨床的特異性

検体	検体数	本品		臨床的 特異性
		陰性数	陽性数	
陰性検体	1249	1248	1 ^{a)}	99.9%
測定に影響を与える 可能性のある 因子を含む検体 ^{c)}	346	344	2 ^{b)}	99.4%
合計	1595	1592	3	99.8%

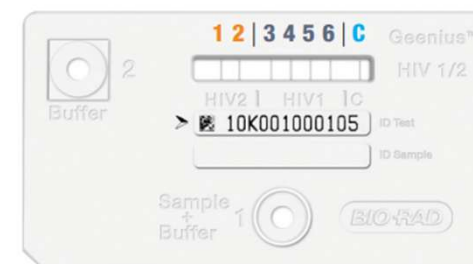
- a) 1 検体 抗原偽陽性
- b) リウマチ因子陽性 20 検体中 1 検体抗原偽陽性、IgM 高値 14 検体中 1 検体抗原偽陽性
- c) 以下の検体を含む。
- 妊婦検体、HSV1/2 抗体陽性検体、トキソプラズマ抗体陽性検体、HCV 抗体陽性検体、サイトメガロウイルス抗体陽性検体、EB ウイルス抗体陽性、全身性エリテマトーデス検体、HTLV- I 又は HTLV- II 抗体陽性検体、HBs 抗原陽性検体、梅毒抗体陽性検体、コレステロール高値検体、抗核抗体陽性検体、ヒト抗マウス抗体陽性検体、リウマチ因子陽性検体、総タンパク高値検体、IgM 高値検体、インフルエンザワクチン接種検体、透析患者検体

確認検査

「新規のHIV-1/2抗体確認検査法(Geenius HIV-1/2キット®)」
と「核酸増幅検査法」の同時施行が推奨されている

方法	用途	検出対象	特徴
IC(イムノクロマト法)	スクリーニング検査 確認検査	抗体／抗原	・即日検査可能 ・偽陽性の確率が他の検査より高い
EIA(酵素免疫測定法)	スクリーニング検査	抗体／抗原	・測定可能な濃度範囲が限られている
CLIA(化学発光免疫測定法)		抗体／抗原	・測定可能な濃度範囲が広い
WB(ウェスタンブロット法)	確認検査	抗体	・感染初期では検出できない ・検査時間が長い
NAT(核酸増幅検査法)		核酸	・急性期の感染での確認検査で使用

専用デバイス



- 1 バンド 1 - gp36 (HIV-2, エンベロープペプチド) HIV-2 ENV
- 2 バンド 2 - gp140 (HIV-2, エンベロープペプチド) HIV-2 ENV
- 3 バンド 3 - p31 (HIV-1, ポリメラーゼペプチド) HIV-1 POL
- 4 バンド 4 - gp160 (HIV-1, エンベロープ組み換え蛋白) HIV-1 ENV
- 5 バンド 5 - p24 (HIV-1, コア組み換え蛋白) HIV-1 GAG
- 6 バンド 6 - gp41 (グループ M & O) HIV-1 ENV (HIV-1, エンベロープペプチド)
- C コントロールバンド - プロテイン A

Geenius™ HIV 1/2キット

1. 判定基準
下記の基準によりHIV-1抗体及びHIV-2抗体の有無を判断します。



エリア	バンド	名称	遺伝子	型
テストエリア	1	gp36	ENV	HIV-2
	2	gp140	ENV	
	3	p31	POL	HIV-1
	4	gp160	ENV	
	5	p24	GAG	
	6	gp41	ENV	
コントロール エリア	C	プロテインA	—	—

■使用目的

全血、血清又は血漿中のHIV-1特異抗体及びHIV-2特異抗体の検出(ヒト免疫不全症ウイルス感染の診断補助)

■測定原理

本品は、イムノクロマト法を測定原理とした抗HIV-1抗体及び抗HIV-2抗体を検出する試薬です。検体中の抗HIV-1抗体又は抗HIV-2抗体がメンブレンに固相化されたHIV-1又はHIV-2抗原に捕捉され、次に捕捉された抗体に金コロイド標識プロテインAが結合することでピンク〜紫色のバンドが出現し、抗HIV-1抗体及び抗HIV-2抗体を検出します。¹⁾

1) HIV-1抗体の判定基準

判定結果	測定結果
陽性	バンド 3、4、5、6 のうち、ENV(gp160(バンド 4)又は gp41(バンド 6))のいずれかを含む 2 本以上のバンドが認められる。
陰性	バンド 3、4、5、6 のいずれも認められない。
判定保留	上記、陽性及び陰性でない場合。

2) HIV-2抗体の判定基準

判定結果	測定結果
陽性	バンド 1、2 のうち 2 本全てのバンド(gp36(バンド 1)及び gp140(バンド 2))が認められる。
陰性	バンド 1、2 のいずれも認められない。
判定保留	上記、陽性及び陰性でない場合。

3. 交差反応性

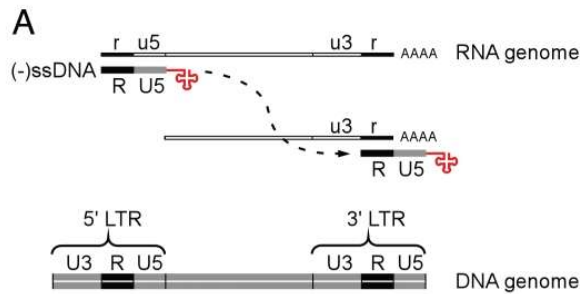
交差反応を示す可能性のある疾患あるいは状態の検体を用いて測定したとき、偽陽性を示すかどうか検討したところ、以下のとおりの結果となりました。マラリア検体において、HIV-1、HIV-2あるいはその両方で判定保留を示し、交差反応の可能性が示唆されました。

検討検体	偽陽性数 ／検体数	検討検体	偽陽性数 ／検体数
ヒト T 細胞白血病 ウイルス I/II	0/20	血友病	0/10
骨髄腫	0/5	全身性エリテマトーデス	0/12
C 型肝炎ウイルス	0/10	強皮症	0/2
B 型肝炎抗体	0/10	シェーグレン症候群	0/2
A 型肝炎抗体	0/10	混合性結合組織病	0/2
ヒト抗マウス抗体	0/10	抗核抗体	0/3

サイトメガロウイルス IgG 抗体	0/10	カンジダ菌	0/10
エプスタインバーIgG 抗体	0/10	ワクシニアウイルス	0/10
単純ヘルペスウイルス	0/10	マラリア	6/26
風疹 IgG 抗体	0/10	インフルエンザワクチン 接種	0/5
トキソプラズマ IgG 抗体	0/5	ガン	0/5
透析患者	0/10	多産婦	0/5
梅毒 IgG 抗体	0/10	肝硬変	0/5
リウマトイド因子	0/10	デングウイルス	0/2
複数回輸血	0/10	リーシュマニア	0/2

核酸増幅検査（NAT）との併用による確認検査を行う
＝ Polymerase chain reaction（PCR）検査

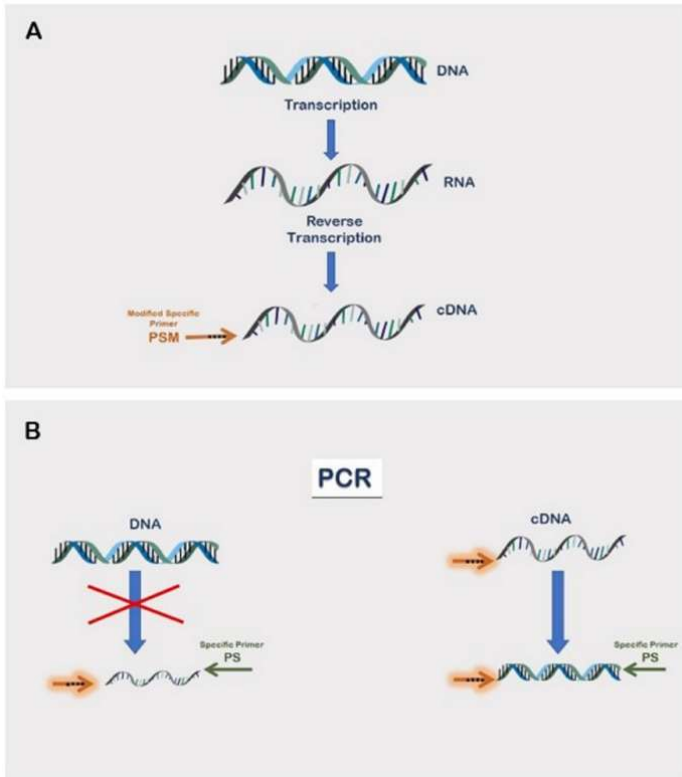
Reverse transcription-quantitative PCR (RT-qPCR)



Minus strand DNA transfer in HIV-1.

(A) After entering a cell, HIV-1 undergoes a process of conversion of its RNA genome into double stranded DNA. The DNA synthesis is initiated by the extension of the 3' end of tRNA^{3Lys} (red) used as a primer to start reverse transcription. The U5 and R regions are copied into the minus strong stop DNA ((-)ssDNA) which is transferred to the 3' end of the RNA genome during the process of minus strand transfer. The final product of reverse transcription is the DNA provirus with two LTRs flanking the ends of the HIV genome.

Piekna-Przybylska D, Bambara RA. RNA Biol. 2011 PMID: 21444998



Schematic illustration of the new method. **(A)** Basic model of nucleic acid metabolism from DNA to cDNA. Integration of modified specific primer into cDNA by means of reverse transcription makes it a permanent part of the sequence. **(B)** Amplification of target sequence by means of polymerase chain reaction. cDNA converted by modified specific primer is properly amplified at certain discriminating temperature, while genomic DNA targets are successfully avoided.

Đermić, D., Ljubić, S., Matulić, M. *et al. Sci Rep* (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38383-4>

症状各論

表XIV-1 急性HIV感染症の主要な臨床症状

	頻度(%)
発熱	96
リンパ節腫脹	74
咽頭炎	70
発疹	70
筋肉痛・関節痛	54
血小板減少	45
白血球減少	38
下痢	32
頭痛	32
嘔気・嘔吐	27
トランスアミナーゼ上昇	21
肝脾腫	14
口腔カンジダ	12
神経障害	6
脳症	6

文献6)より引用

HIVに関する主な医療費助成・法律

ARTにかかる費用：更生医療（自立支援医療）

服薬を開始すると、治療や薬の種類によっても変わりますが、健康保険を使った3割負担の場合、医療費は1ヶ月に60,000円～70,000円前後の自己負担が必要となります。しかし、CD4陽性リンパ球の値などが免疫機能障害の認定基準を満たすと、身体障害の認定を受けることができ、医療費助成の制度を利用できます。（P26「医療費の自己負担軽減のための制度」参照）

HIV感染を告知された方対象の小冊子「たんぽぽ」東京都保健福祉局

感染症法に基づく届け出

HIV感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）において五類感染症（全数把握）と規定されており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届出を行う必要がある[4]。

また、発生届が提出されたHIV感染者にその後病状の変化（エイズ発症・死亡）がみられた場合、患者さんへの説明と同意のもと、診断した医師は任意に規定の書式を用いて届出を行うこととされている

HIVとAIDSの違いを言えますか？

- **AIDS**：Acquired Immunodeficiency Syndrome（後天性免疫不全症候群）

AIDSの診断

アの基準を満たし、下記の指標疾患（Indicator Disease）の1つ以上が明らかに認められる場合にAIDSと診断する。ただし、（ア）の基準を満たし、下記の指標疾患以外の何らかの症状を認める場合には、その他とする。

AIDS = HIV + 23のAIDS指標疾患の合併

表III-1 AIDS指標疾患

A. 真菌症	1. カンジダ症(食道、気管、気管支、肺) 2. クリプトコッカス症(肺以外) 3. コクシジオイデス症 ¹⁾ 4. ヒストプラズマ症 ¹⁾ 5. ニューモシスチス肺炎
B. 原虫症	6. トキソプラズマ脳症(生後1ヶ月以後) 7. クリプトスポリジウム症(1ヶ月以上続く下痢を伴ったもの) 8. イソスポラ症(1ヶ月以上続く下痢を伴ったもの)
C. 細菌感染症	9. 化膿性細菌感染症 ²⁾ 10. サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く) 11. 活動性結核(肺結核又は肺外結核) ³⁾ 12. 非結核性抗酸菌症 ¹⁾
D. ウイルス感染症	13. サイトメガロウイルス感染症(生後1ヶ月以後で、肝、脾、リンパ節以外) 14. 単純ヘルペスウイルス感染症 ⁴⁾ 15. 進行性多巣性白質脳症
E. 腫瘍	16. カポジ肉腫 17. 原発性脳リンパ腫 18. 非ホジキンリンパ腫 19. 浸潤性子宮頸癌 ³⁾
F. その他	20. 反復性肺炎 21. リンパ性間質性肺炎／肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満) 22. HIV脳症(認知症又は亜急性脳炎) 23. HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病)

¹⁾ a: 全身に播種したもの、b: 肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

²⁾ 13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、2つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの

a: 敗血症、b: 肺炎、c: 髄膜炎、d: 骨関節炎、e: 中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍

³⁾ C11活動性結核のうち肺結核、およびE19浸潤性子宮頸癌については、HIVによる免疫不全を示唆する所見がみられる場合に限る

⁴⁾ a: 1ヵ月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの

b: 生後1ヵ月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの

日本のHIV/AIDS患者数

表 1 1 AIDS報告症例における指標疾患の分布→

2013年がHIV感染者1,106件・AIDS患者484件（合計1,590件）、
2014年がHIV感染者1,091件・AIDS患者455件（合計1,546件）、
・・・
2025年がHIV感染者624件・AIDS患者266件（合計890件）

(1)報告数

2024 年 HIV 感染者年間新規報告数は 662 件（2019 年 903 件, 2020 年 750 件, 2021 年 742 件, 2022 年 632 件, 2023 年 669 件）であり、前年より 7 件減少した。AIDS 患者年間新規報告数は 332 件（2019 年 333 件, 2020 年 345 件, 2021 年 315 件, 2022 年 252 件, 2023 年 291 件）であり、2 年連続で増加した(図 1)。HIV 感染者と AIDS 患者を合わせた新規報告数に占める AIDS 患者の割合は 33.4%であった。

図 1. HIV 感染者および AIDS 患者の年間新規報告数の推移

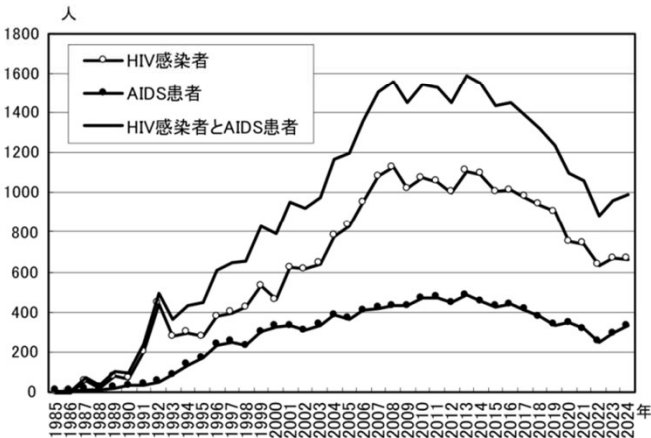
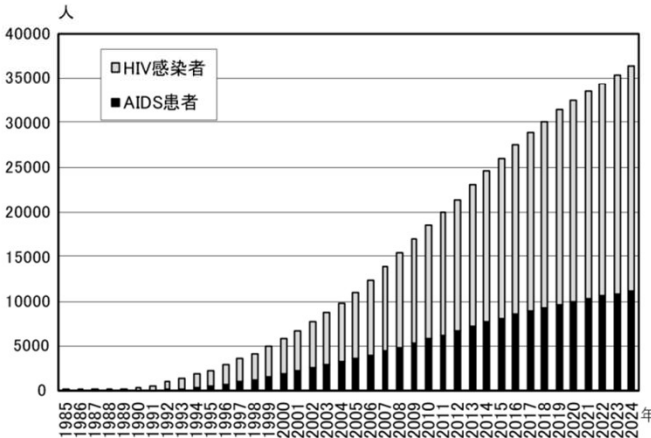


図 2. 各年末までの累積報告数



令和 6（2024）年エイズ発生動向－概要－厚生労働省エイズ動向委員会

国籍	指標疾患	2024	合計	合計の%
日本国籍	カンジダ症	60	2,632	27.7
	クリプトコックス症	2	211	2.2
	クリプトスポリジウム症	3	34	0.4
	サイトメガロウイルス感染症	50	1,490	15.7
	単純ヘルペスウイルス感染症	3	207	2.2
	カポジ肉腫	3	384	4.0
	原発性脳リンパ腫	3	78	0.8
	リンパ性間質性肺炎	0	34	0.4
	非結核性抗酸菌症	2	114	1.2
	ニューモシスティス肺炎	170	5,348	56.3
	進行性多発性白質脳症	6	170	1.8
	トキソプラズマ脳症	4	134	1.4
	化膿性細菌感染症	2	97	1.0
	コクシジオイデス症	0	1	0.0
	HIV脳症	13	451	4.7
	ヒストプラズマ症	0	3	0.0
	イソスポラ症	0	2	0.0
	非ホジキンリンパ腫	11	324	3.4
	活動性結核	3	405	4.3
	サルモネラ菌血症	0	24	0.3
外国国籍*1	HIV消耗性症候群	33	890	9.4
	反復性肺炎	4	154	1.6
	浸潤性子宮頸癌	0	2	0.0
	合計(報告数)	263	9,498	100
	カンジダ症	9	336	20.0
	クリプトコックス症	3	82	4.9
	クリプトスポリジウム症	0	2	0.1
	サイトメガロウイルス感染症	4	124	7.4
	単純ヘルペスウイルス感染症	0	39	2.3
	カポジ肉腫	2	45	2.7
	原発性脳リンパ腫	1	15	0.9
	リンパ性間質性肺炎	0	8	0.5
	非結核性抗酸菌症	0	27	1.6
	ニューモシスティス肺炎	39	727	43.2
	進行性多発性白質脳症	0	12	0.7
	トキソプラズマ脳症	4	102	6.1
	化膿性細菌感染症	1	24	1.4
	コクシジオイデス症	0	0	0.0
	HIV脳症	0	51	3.0
	ヒストプラズマ症	0	4	0.2
	イソスポラ症	0	6	0.4
	非ホジキンリンパ腫	1	43	2.6
	活動性結核	19	262	15.6
	サルモネラ菌血症	0	9	0.5
	HIV消耗性症候群	3	190	11.3
	反復性肺炎	0	26	1.5
	浸潤性子宮頸癌	0	1	0.1
	合計(報告数)	69	1,683	100

「世界エイズデー」 キャンペーンテーマ一覧

令和8年度（2026年）

- あなたの話を聞かせてください

令和7年度（2025年）

- **U=U検出されない＝性感染しない**

令和6年度（2024年）

- **U=U**知ることから、もう一度。**12月1日は世界エイズデー。**

令和5年度（2023年）

- あなたが変わればエイズのイメージが変わる。UPDATE HIV!

令和4年度（2022年）

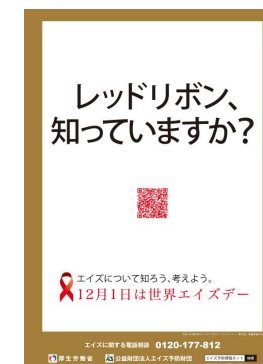
- このまちで暮らしている。私もあなたも。12月1日は世界エイズデー

令和3年度（2021年）

- レッドリボン30周年～Think Together Again～

令和2年度（2020年）

- 知ってる!?H I Vとエイズの違い



令和元年度（2019年）

- UPDATE！話そう、HIV／エイズのとなりで～検査・治療・支援～

平成30年度（2018年）

- UPDATE！エイズ治療のことHIV検査のこと

平成29年度（2017年）

- UPDATE！エイズのイメージを変えよう

平成28年度（2016年）

- 知っていても、分かっていても**AIDS IS NOT OVER**

平成27年度（2015年）

- **AIDS IS NOT OVER**だから、ここから

平成26年度（2014年）

- **AIDS IS NOT OVER**～まだ終わっていない～

平成25年度（2013年）

- 恋愛の数だけHIVを語ろう

平成24年度（2012年）

- **“AIDS” GOES ON...**～エイズは続いている～

平成23年度（2011年）

- エイズとわたし～支えることと防ぐこと～

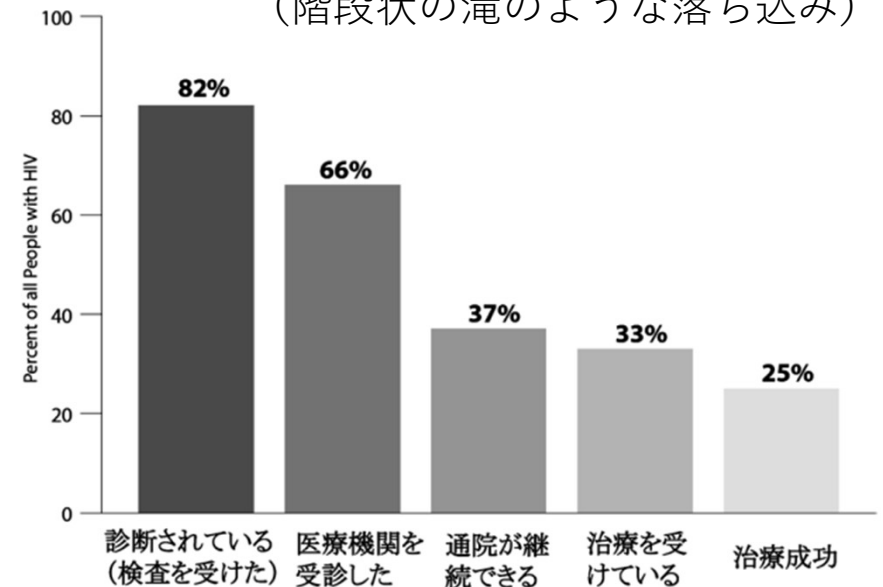
平成22年度（2010年）

- 続けよう ～Keep the promise, Keep your life～

平成21年度（2009年）

- Living Together ～いま、何をすれば良いのか聴かせて？～

HIVケアカスケード (階段状の滝のような落ち込み)



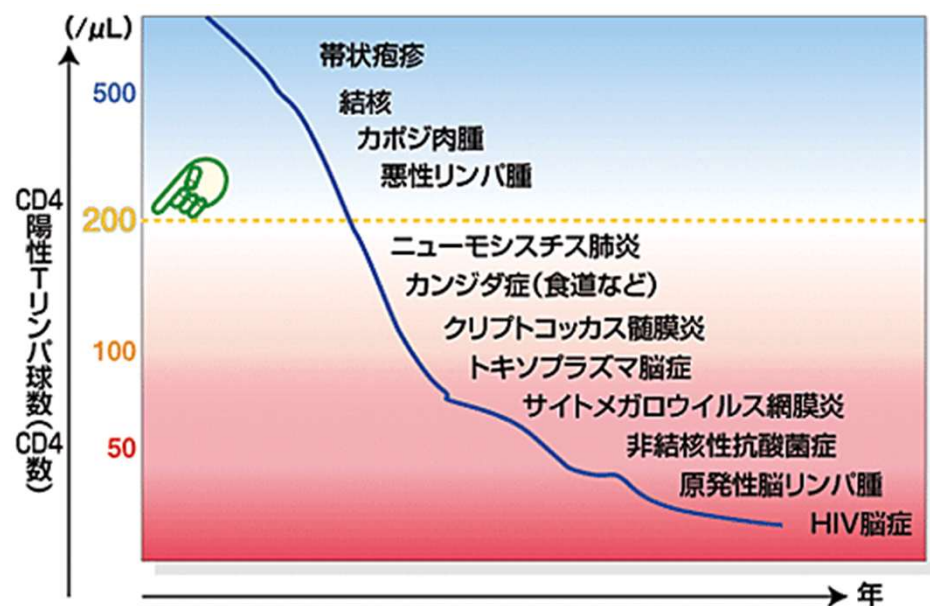
「ウイルス抑制達成者は感染者の20%程度に過ぎない」
Gardner EM et al, Clin Infect Dis, 2011.

2014年に国連合同エイズ計画（UNAIDS）の掲げた90-90-90目標：
2020年までに3つの90%を達成する。

- (i) 感染者の90%以上が診断を受け感染を自覚すること
- (ii) 診断を受けた感染者の90%以上が治療を受けること
- (iii) 治療中の感染者の90%以上で血中ウイルス量を抑制すること

現在ではUNAIDSはさらに、2030年までに各段階を95%に上げる
95-95-95目標を提唱している。

日和見感染症－予防－



一次予防が推奨される疾患

病原体	適応	第一選択	第二選択
ニューモシスチス肺炎	CD4<200 μ lあるいは口腔カンジダ発症	ST合剤1g/日	①ペンタミジン吸入300mg/月 ②アトバコン1500mg/日 ③ダブソン100mg/日
トキソプラズマ脳炎	トキソプラズマIgG抗体陽性かつCD4<100 μ l	ST合剤2g/日	①ST合剤1g/日 ②アトバコン1500mg/日
結核	①潜在性結核の検査が陽性（ツ反もしくはインターフェロン γ アッセイ）で活動性結核が否定され、かつ結核の治療歴なし ②潜在性結核の検査結果にかかわらず活動性結核患者との濃厚曝露があり、活動性結核が否定される	イソニアジド300mg/日＋ リファンピシン600mg/日 ＋ピリドキシン25mg/日 12週間	イソニアジド300mg/日＋ ピリドキシン25mg/日 9か月
播種性MAC症	・ART開始で一次予防は原則不要。 ・ARTによるウイルス抑制不良でCD4<50の場合に一次予防推奨。	①アジスロマイシン 1200mg/週 ②クラリスロマイシン 800-1000mg分2/日	リファブチン （用量は併用するARTとの相互作用により調整）

注意：リファンピシン使用時は、抗HIV薬の用量調節に留意

HIV感染症とその合併症診断と治療ハンドブック
AIDS Clinical Center (ACC)
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
エイズ治療・研究開発センター

HIVに感染した患者において、ST合剤の内服で予防できるのはどれか。

- a. Kaposi 肉腫
- b. ニューモシスチス肺炎
- c. クリプトコックス髄膜炎
- d. サイトメガロウイルス網膜炎
- e. Mycobacterium avium/intracellulare complex 感染症

35歳の男性。右胸部痛を主訴に来院した。2日前から全身倦怠感と右側胸部の疼痛があり、昨日から同部位に皮疹が出現している。2年前に左側腹部に同様の皮疹が出現したことがあったという。24歳時に急性B型肝炎に罹患している。喫煙歴と飲酒歴はない。

意識は清明。身長 165 cm、体重 57 kg。体温 37.2 °C。脈拍 96/分、整。血圧 118/60 mmHg。呼吸数 14/分。皮疹の写真を別に示す。

~~抗体~~検査を行うべきウイルスはどれか。

現在は抗原・抗体検査によるスクリーニング

- a. HIV
- b. EB ウイルス
- c. 麻疹ウイルス
- d. 風疹ウイルス
- e. コクサッキーウイルス



23歳の男性。咽頭痛、嘔吐および下痢を主訴に来院した。半年前から不特定多数の異性との性交渉を繰り返していた。2週間前から間欠的に39℃台の発熱があり、1週間前から咽頭痛が出現した。2日前から嘔吐と下痢も加わり持続するため受診した。身体所見では明らかな異常を認めなかったが、血液検査においてHIV抗原・抗体同時スクリーニング検査が陽性であった。HIV感染の確定に必要な検査はどれか。2つ選べ。

- a. 咽頭培養
- b. 血液培養
- c. 血中HIV RNA定量検査
- d. CD4陽性Tリンパ球数測定
- e. Western blot法による抗HIV抗体測定

現在はイムノクロマト（IC）法による抗体検査推奨

血液・体液曝露事故（針刺し事故）発生時の対応

26歳の男性。研修医。診療中にHIV抗原・抗体陽性者の体液に曝露したことを指導医に報告してきた。オートバイの転倒事故による多発外傷で救急搬送された38歳の男性患者の診療をした。意識障害のため当初は患者の基本情報がなかったが、駆け付けた患者家族によりHIV感染者であることが判明した。事実が判明するまでに、研修医は気管挿管、末梢静脈路の確保、血液検体採取、尿道カテーテル留置を行った。いずれも標準予防策として手袋、サージカルマスク及びプラスチックエプロンを着用した。針刺しなどの受傷はないが、尿道カテーテル留置の際に腕の皮膚に患者の尿が飛散した。

研修医に対する指導医の対応として誤っているのはどれか。

- a. 尿が付着した皮膚を流水と石けんで洗浄させる。
- b. 尿が付着した皮膚に外傷がないか確認する。
- c. 患者の血液が付着していないか確認する。
- d. 直ちに抗HIV薬の内服を開始させる。
- e. 研修医の心理的反応に配慮する。

血液・体液曝露事故（針刺し事故）発生時の対応

表1 曝露事故発生後ただちに行うこと

1. 曝露部位を大量の流水と石けん（眼球・粘膜への曝露の場合は大量の流水）で洗浄する
2. 速やかに責任者と連絡を取り、予防内服に関する指示を仰ぐ
3. 責任者と連絡が取れない場合には、1回目の予防内服を事故者の判断で開始する

事故の状況によっては、曝露源がHIVに感染しているかどうか分からない場合や、事故者が責任者と連絡がとれない場合がある。PEPにおいては曝露後可能な限り速やかに初回内服を開始することが重要であるため、リスクが高いと判断される場合には曝露源のHIV検査結果を待たずに事故者の判断でPEPを開始してよい。事故者の判断で予防内服を開始した場合でも、責任者と連絡をとるための努力は継続する。

本邦では長らく、2005年の米国公衆衛生局ガイドライン²⁾に準じて「基本レジメン」（2剤併用）・「拡大レジメン」（3剤併用）のいずれかを選択し、推奨薬剤リストの中から予防内服薬を選択するという方法が取られてきた。しかし、治療の領域においては3剤併用の方がNRTI 2剤のみの併用よりHIV抑制効果に優れるのは明らかである。抗HIV薬の改良により副作用が軽減されたこともあり、職業的曝露後のPEPにおいてもあえて基本レジメンを選択する必然性は薄れていた。

当然ながらガイドラインには公表時点以降に使用可能となった抗HIV薬に関する言及はないが、理論的にはHIV感染者の治療の際に推奨される抗HIV薬の組み合わせはPEPにも有効であると考えられ、予想される副作用や薬物相互作用も考慮したうえで推奨薬剤が決定される。PEPが必要と考えられる臨床状況を表2に、推奨されている薬剤の例を表3に示す。

特定の臨床状況（表4）では専門家との相談が必須であるが、相談のためにPEPの開始が遅れることがあってはならない。

表2 曝露後予防内服が推奨される臨床状況³⁾

感染性体液*による以下の曝露があった場合に、曝露後予防内服を推奨する

- 針刺し事故
- 鋭利物による受傷
- 正常でない皮膚あるいは粘膜への曝露

*感染性体液の例

- 血液、血性体液
- 精液、膣分泌物
- 脳脊髄液・関節液・胸水・腹水・心嚢水・羊水

以下については、外観が非血性であれば感染性なしと考える：

- 便・唾液・鼻汁・痰・汗・涙・尿

抗HIV薬の曝露後予防内服 (PEP: post-exposure prophylaxis)

- 曝露事象で感染の可能性が高いのは、AIDS、血中HIV RNA量1,500コピー/mL以上、針（器具）が中空（針）、血液・体液が肉眼的に見える、血管内に刺入された後の器具（針）、深い傷の場合があげられる。
- Cochrane reviewにおいては、感染リスクとして
 - ①深い傷（オッズ比15）
 - ②器具に目に見える血液付着（オッズ比6.2）
 - ③AIDS末期（オッズ比5.6）
 - ④血管内に挿入した後の器具（オッズ比4.3）が示されている。

2013年の米国CDCガイドラインは、HIV感染のリスクが高い場合には曝露後に抗HIV薬の多剤 併用投与を開始し、4週間（28日間）はPEPを継続することを推奨している

- 平成22年9月9日の厚生労働省健康局疾病対策課長通知（健疾発0909第1号）の発出以降、HIVに対するPEPは労災保険の給付対象となったが、一方で実施されたPEP全てが給付対象となるわけではない。通知内では その給付対象を「HIVに汚染された血液等」による曝露事象に限定している。したがって、「曝露源が最終的にHIV陰性と判明した」場合や、「曝露源が不明」の場合に実施されたPEP費用については給付対象とはならない点に注意が必要である。
- 理論的に、最大の予防効果を得るためには曝露から予防内服までの時間は出来るだけ短くすべきである。明確なエビデンスは存在しないが、曝露後から72時間以上が経過した場合には、曝露後予防の効果はほぼ期待できない可能性が高いと考えられている。一方、HIV伝播のリスクが高く、かつ被曝露者が予防内服を希望する場合には曝露後72時間以降であっても予防内服 開始を考慮してよい

表XVI-1 PEPのレジメン(以下を28日間内服する)

推奨レジメン(以下のいずれかを選択する)

- アイセントレス® (RAL) + デシコビ® 配合錠 HT (TAF/FTC)
- アイセントレス® (RAL) + ツルバダ® 配合錠 (TDF/FTC)
 - ・ アイセントレス® 400mg錠を1回1錠1日2回
 - もしくはアイセントレス® 600mg錠を1回2錠1日1回
- テビケイ (DTG) + デシコビ® 配合錠 HT (TAF/FTC)
- テビケイ (DTG) + ツルバダ® 配合錠 (TDF/FTC)
- ビクタルビ® 配合錠 (BIC/TAF/FTC)

8. PEPに関する説明

被曝者に対して、以下の事項が説明されなければならない⁷⁾。

- ・ PEPを行わなくても感染確率は0.3%程度である
- ・ 2000年以降の感染事例はゼロでありPEPの有効性は示唆されている
- ・ 短期間の抗HIV薬の投与による副作用は非常に少ないが、PEPを受けた医療従事者に稀に重大な副作用（腎結石、薬疹、肝機能検査値異常、汎血球減少、横紋筋融解、Stevens-Johnson 症候群、劇症肝炎、など）が報告されている⁷⁾

対象者が女性の場合は妊娠についての考慮が必要であり、予防失敗で急性HIV感染症を発症した場合には胎児への感染リスクも高くなる点を含め、PEPの期間を含む一定期間の避妊についても指導しなければならない。妊婦にPEP薬を投与した場合の胎児への安全性の懸念は残るも、米国ニューヨーク州のガイドライン²²⁾には妊娠中のPEPは一般的に先天異常のリスクを増加させないと記載されている。表XV-1におけるレジメンはHIV感染妊婦の母子感染予防薬として推奨されている⁴⁾。また、性別にかかわらずパートナーへの感染リスクを説明する。

PEP開始に際し、専門医との相談が推奨される状況を列挙した（表XVI-2）。ただし、専門医との相談が遅れる事によりPEPの開始に遅延があってはならないよう注意すべきである。

ウイルス性肝炎の病原体と感染経路

A型・E型肝炎ウイルスは主に水や食べ物を介して感染し、B型・C型・D型肝炎ウイルスは主に血液・体液を介して感染します。

B型肝炎

B型肝炎ウイルス（Hepatitis B Virus=HBV）を病原体とする感染症です。B型肝炎ウイルス持続感染者の母親からの感染（母子感染）、B型肝炎ウイルスをもった人とのカミソリや歯ブラシの共用、入れ墨、ピアスの穴開け、違法薬物使用時の回し打ちなどによる感染（血液感染）、性行為による感染の3つが主な感染経路です。感染の原因の多くは感染者との性的接触によるものと考えられています。

C型肝炎

C型肝炎ウイルス（Hepatitis C Virus=HCV）を病原体とする感染症です。C型肝炎ウイルスはほとんどが血液を介して感染します。具体的には、輸血、薬物使用による針や注射器の共有、入れ墨などです。出産時や性行為による感染もありますが、感染力が弱くまれにしか感染することはありません。

東京都健康安全研究センター

表 2. 被曝露者に感受性がある場合、曝露源病原体による針刺し・切創に伴う感染成立頻度

B型肝炎ウイルス（HBV）	10%　－　30%
C型肝炎ウイルス（HCV）	1.8%　－　5%
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）	0.4%

職業感染制御研究会

32 歳の男性。発熱と咳嗽とを主訴に来院した。

現病歴：2日前から 38 °C 台の発熱と咳嗽が出現した。市販の解熱鎮痛薬を服用したが、37.0 °C 以下に解熱せず、今朝からは呼吸困難も感じるようになったため受診した。腹痛と下痢はない。

既往歴：27 歳時に右胸部の帯状疱疹。29 歳時に右側肺炎。30 歳時に左側肺炎。

生活歴：食品加工の工場働いている。妻と4歳の子供がいる。喫煙は 20 本/日を 10 年間。飲酒は機会飲酒。

現症：意識は清明。身長 165 cm、体重 58 kg。体温 38.3 °C。脈拍 88/分、整。血圧 86/42 mmHg。呼吸数 28/分。SpO2 95 %(room air)。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。心音に異常を認めない。右側の胸部で coarse crackles を聴取する。腹部は平坦で、腸蠕動音に異常を認めず、肝・脾を触知しない。

検査所見：血液所見：赤血球 398 万、Hb 11.3 g/dL、Ht 37 %、白血球 3,400(桿状核好中球 22 %、分葉核好中球 58 %、好酸球 3%、好塩基球 2%、単球 8%、リンパ球 7%)、血小板 15 万。血液生化学所見：総蛋白 7.5 g/dL、アルブミン 3.8g/dL、尿素窒素 18 mg/dL、クレアチニン 0.8 mg/dL、尿酸 5.8 mg/dL、Na 137mEq/L、K 3.9 mEq/L、Cl 100 mEq/L。CRP 8.8 mg/dL。胸部エックス線写真を別に示す。

その後の経過：胸部エックス線写真と喀痰の Gram 染色標本の検鏡結果から肺炎球菌による細菌性肺炎と診断し入院となった。入院初日からセフトリアキソンの投与を開始したところ、入院3日目までに咳嗽は減少し食欲も出てきた。入院3日目の体温は 36.8 °C、脈拍 80/分、整。血圧 116/58 mmHg。呼吸数 16/分。SpO2 96%(room air)。

血液所見：白血球 6,300(桿状核好中球 14 %、分葉核好中球 61 %、好酸球3%、好塩基球2%、単球7%、リンパ球 13 %)、血小板 22 万。CRP 4.4mg/dL。胸部エックス線写真で所見の改善を認めた。初診時に採取した喀痰および血液の培養からは肺炎球菌が検出された。その後も症状は改善傾向が続き、入院4日目に採取した喀痰の細菌培養検査では肺炎球菌が陰性化していたが、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌<MRSA>が検出された。

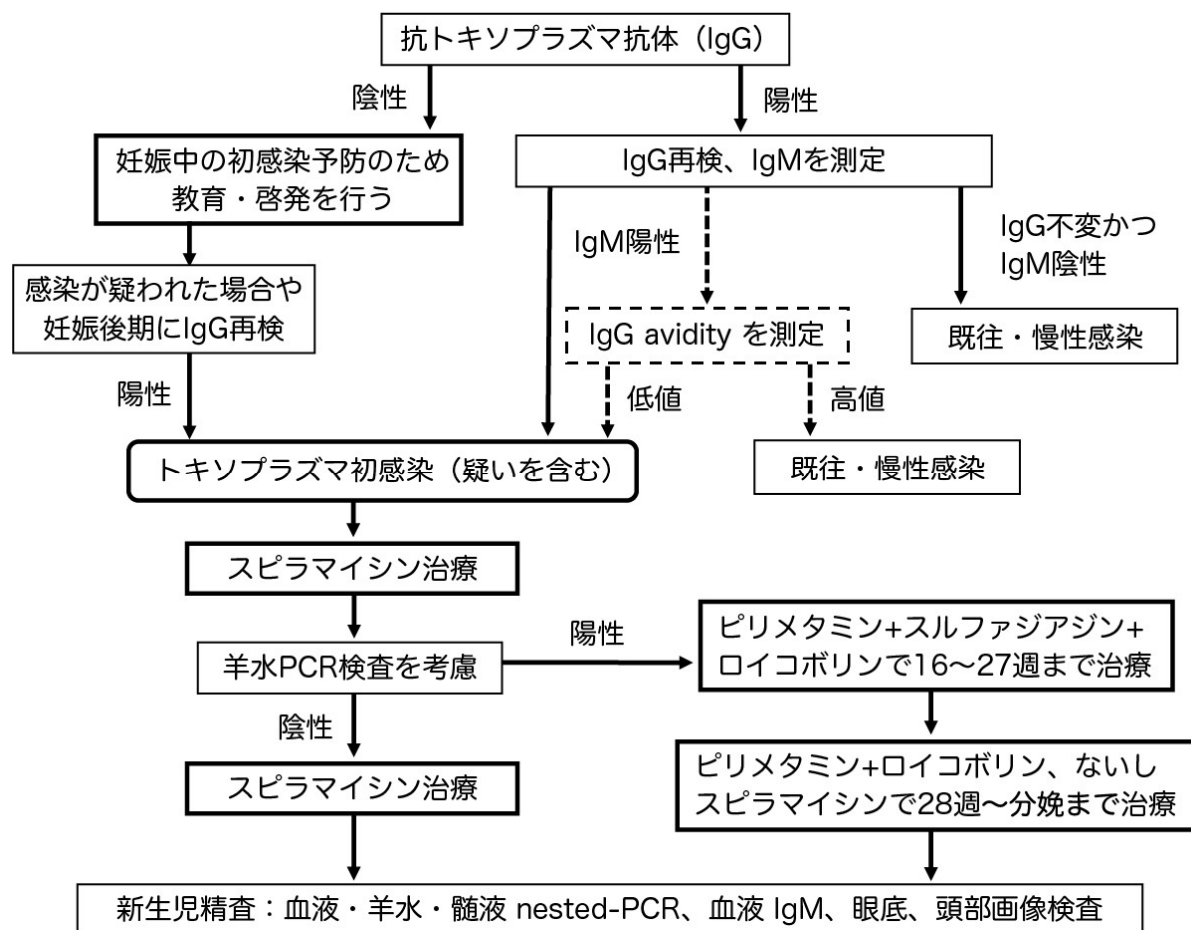
この患者に対する適切な治療はどれか。

- a. メロペネムを追加投与する。
- b. バンコマイシンを追加投与する。
- c. セフトリアキソン単独投与を継続する。
- d. セフトリアキソンをメロペネムに変更する。
- e. セフトリアキソンをバンコマイシンに変更する。

今回の肺炎は治癒したが肺炎を繰り返しているため、外来で経過観察した際に本人の同意を得て抗 HIV 抗体スクリーニング検査を行ったところ陽性であった。次に行うべき検査として適切なのはどれか。2つ選べ。

- a. 抗風疹 IgM 抗体
- b. 抗ムンプス IgM 抗体
- c. サイトメガロウイルス抗原
- d. 抗トキソプラズマ IgM 抗体
- e. 抗ヒトパルボウイルス B19 IgM 抗体

産婦人科診療ガイドライン産科編2026で、トキソプラズマ抗体検査は妊婦健診の初期検査項目として推奨（推奨レベルB）。



HIV 感染症に伴う後天性トキソプラズマ症は不顕性感染からのものであり、脳症発症時にも IgM 抗体の上昇は通常みられない。HIV 感染症に伴う同脳症の患者の 97% が IgG 抗体陽性であり、IgG 抗体の有無が診断の補助となる
〔感染症誌 75：703～704，2001〕

トキソプラズマ脳炎 (*Toxoplasma gondii* encephalitis, TE)

原虫類の *Toxoplasma gondii* が病因である。 *T. gondii* はネコ科の動物を終宿主とし、ヒトやブタ、ネズミ、トリなどを中間宿主とする。終宿主から糞便中に排出された oocyst を中間宿主が経口摂取すると、脳と筋肉に cyst を形成し、潜伏感染する。その臓器を肉食の終宿主が食べることで生活環が完成する。ヒトでは oocyst が付着した食物や cyst を含んだ加熱不十分な中間宿主の肉を摂取することで成立する。

HIV感染者でのTEは、細胞性免疫の低下により脳内に潜伏感染していた cyst が再活性化することで発症する。多くはCD4数が100 / μ L以下の重度免疫不全となった例で発症する。抗HIV治療(ART)開始後に免疫再構築症候群(IRIS)による増悪や、新規発症(unmasking IRIS)も起こりうる事が知られている。

臨床症状

数日から数週の経過で進行する、亜急性の経過をたどる。初期は発熱や頭痛程度のみであるが、診断・治療が遅れると意識障害、痙攣、片麻痺等の神経巣症状へと進展しうる。

トキソプラズマ脳炎

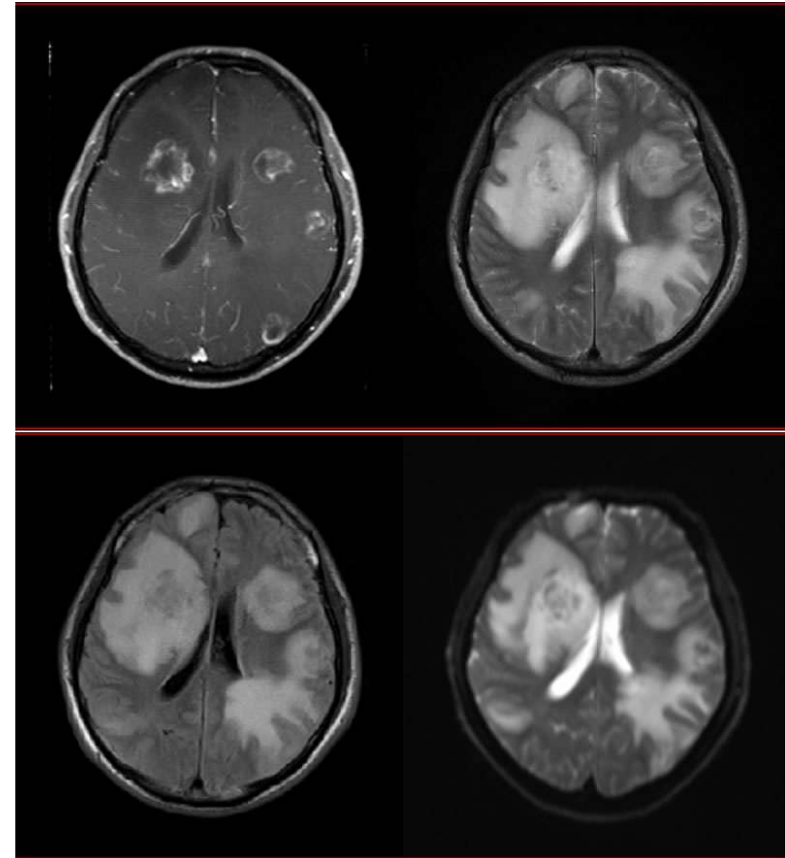
(Toxoplasma gondii encephalitis, TE)

診断

経過と画像所見からTEが疑われる場合には、ただちに治療を開始し治療反応性を評価する事が重要である。TEの場合には、治療開始後の1週間以内、画像所見は2週間程度で改善傾向となる事が多く、この場合には治療的診断が可能であり、これ以上の評価は通常行われない。1-2週の治療後でも臨床的改善に乏しい場合は脳原発悪性リンパ腫などが重要な鑑別疾患となるため、治療開始と同時に脳外科にコンサルトを行い、診断のための脳生検のタイミングが遅れないように留意する。

画像所見：CTやMRI所見は、典型的にはリング状造影効果を有する多発結節陰影であり、広範な脳浮腫を伴う。脳内全域に発症しうるが、大脳基底核と皮髄境界領域に好発部位である。画像所見による脳原発悪性リンパ腫との鑑別は困難であることが多い。TI-SPECTやFDG-PETではトキソプラズマ脳症の場合に集積が低下することが多く、悪性リンパ腫との鑑別に有用との報告が複数ある。

トキソプラズマ脳炎のMRI所見：左上：T1WI（Gd造影）、右上：T2WI、左下：FLAIR、右下：DWI



トキソプラズマ脳炎 (*Toxoplasma gondii* encephalitis, TE)

推奨

1) ピリメサミン200mg 初回投与後、体重で用量調整。

- ・ 体重60kg未満：ピリメサミン 50mg/日 + スルファジアジン 1000mg x4/日 + ロイコボリン 10-25mg/日
- ・ 体重60kg以上：ピリメサミン 75mg/日 + スルファジアジン 1500mg x4/日 + ロイコボリン 10-25mg/日

* いずれもロイコボリンは50mg/日まで増量可。

代替治療

2) 上記のスルファジアジンの代わりにクリンダマイシンを用いる

- ・ ピリメサミン + ロイコボリン + クリンダマイシン 600mg × 4/日

3) ST合剤（トリメトプリム換算で5mg/kg × 2/日）

* ピリメサミンとスルファジアジンは厚生労働省エイズ治療薬研究班<https://labo-med.tokyo-med.ac.jp/aidsdrugmhlw/portal>より入手可能。

二次予防（急性期治療後の再発予防）

急性期治療成功後、二次予防を行う。

ART導入後、CD4数200/ μ L以上を6ヶ月間維持し、TEの病状が安定している場合に、二次予防を終了できる。

一次予防（未発症者の発症予防）

トキソプラズマIgG抗体陽性でCD4数100/ μ L以下の患者には、ST合剤2錠/日による一次予防（発症予防）を開始する。ART開始後、CD4数200/ μ L以上を3ヶ月間維持した場合に一次予防を終了できる。

中枢神経系原発悪性リンパ腫

病因

免疫不全の進行により、潜伏感染しているEBVが活性化することが発症に関与すると考えられている。全身性非ホジキンリンパ腫においては、EBVの関与が全症例のうち30-40%程度とされているのに対し、中枢神経系原発悪性リンパ腫ではほぼ全例でEBVが関与している。

臨床像

病変が中枢神経系～眼に限局しており、進行しても通常は中枢神経系以外へ転移することはない。
組織型としてはびまん性大細胞型B細胞リンパ腫が最多である。

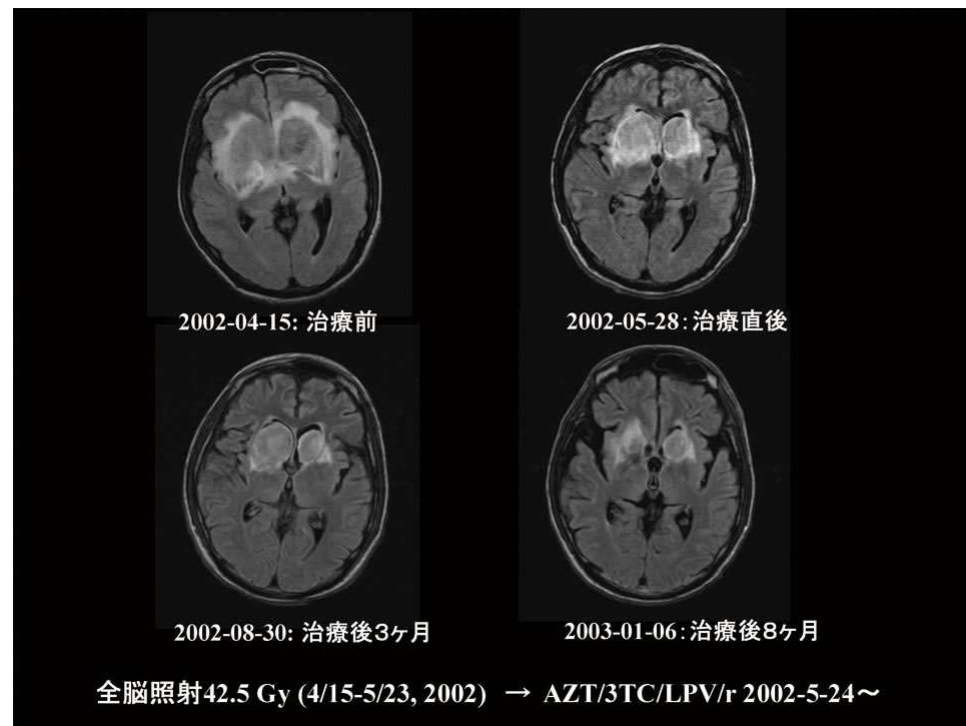
診断

確定診断の為には、組織型を特定する目的もあるため定位脳生検が必要であるが、これまでの報告では脳生検実施例は70%程度であり、臨床的・画像的所見により診断されている症例も散見される。

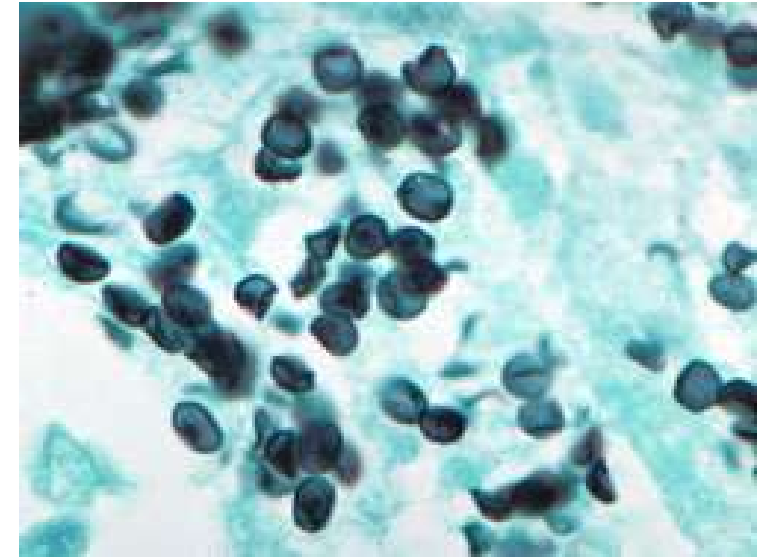
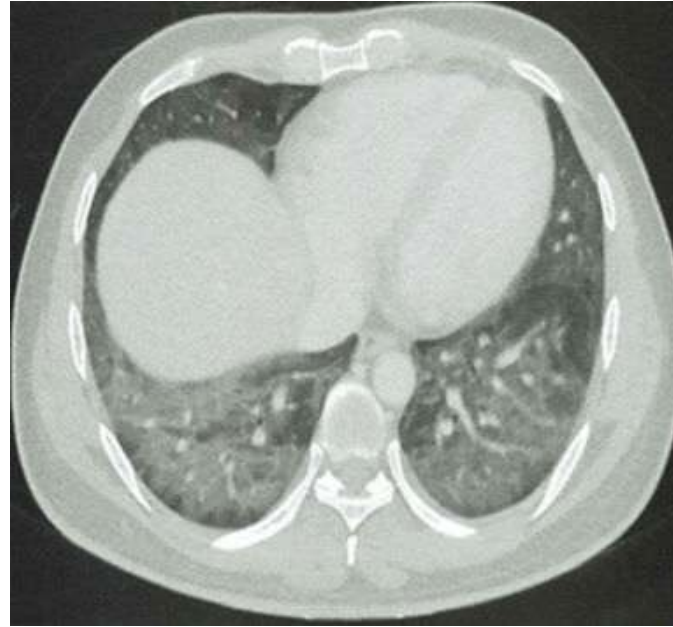
治療

ART確立前は平均生存期間3か月と極めて予後不良の疾患であったが、現在は5.7年と治療成績は向上している。
現在の標準治療は、ARTと高用量Methotrexateの併用療法である。CD4数回復による免疫能の改善が、治療成績に関わるため、診断後早期ART導入が望ましい。

CT・MRIで病変の辺縁がリング状に造影される



30歳男性。**14**日前から咳嗽が出現し徐々に増強。労作時の呼吸困難を伴うようになってきたため受診した。**7**年前から東南アジアへの頻回の海外渡航歴がある。体温**36.5°C**。脈拍**80**/分、整。血圧**118/78**。呼吸数**24**。**SpO2 91%**（**room air**）。両側中下肺野に**fine crackles**を聴取する。**Hb 12.7g/dL**、白血球**13,700**（好中球**92%**、単球**3%**、リンパ球**5%**）、血小板**37**万。**CRP 0.4**、**β-D-グルカン185pg/mL**（基準**10**以下）。胸部**X**線写真、胸部**CT**および気管支肺胞洗浄液**Grocott**染色を別に示す。適切な治療はどれか。



- a ST合剤の経口投与
- b メロペネムの点滴静注
- c ボリコナゾールの点滴静注
- d レボフロキサシンの点滴静注
- e アモキシシリン・クラバン酸の経口投与

原虫それとも真菌？

- *P. jirovecii* は、子囊菌門、タフリナ亜門に属する真菌の一種である。しかしながら、長らく原虫の一種とみなされてきた。
- ニューモシスチスの第一発見者でありシャーガス病（アフリカ眠り病）で有名な寄生虫学者 Carlos Chagas は、1909 年にラットの肺から発見されたトリパノソーマ原虫の生活環の一形態であると誤って報告した。その3年後に、旧称である“カリニ肺炎”の由来となった Antonia Carini が、Delanoë 夫妻と共にトリパノソーマとは別の新種の原虫であるとして“*Pneumocystis carinii* Delanoë & Delanoë 1912”という種名を記載して以来、長い間原虫と認識されてきた。
- 1980 年代の後半になって、18S リボゾーム RNA 遺伝子塩基配列による系統解析結果などからニューモシスチスは原虫ではなく真菌の一種であることが証明された。ニューモシスチスのシスト細胞壁の主要な構成成分が、PCP の補助診断法としても利用されている (1→3) - β -D グルカンであることが国内の研究者により証明され、真菌であることを裏付けている。
- 肺からニューモシスチスが検出され、本疾患の原因微生物であることが示された。このヒトからの分離を 1952 年に最初に報告したのがチェコの寄生虫学者 Otto Jirovec であり、*P. jirovecii* の名称の由来となっている。

血中 β -D グルカン測定は診断に有用か？

- β -D-グルカンの血中濃度の測定は、基礎疾患に関わらず PCP の非侵襲的補助診断法として極めて有用である。最近のメタ解析によると PCP 診断における血中 β -D-グルカンの測定感度は 95% (91~97%)，特異度は 86% (82~90%) であることが示されている。
- β -D-グルカン値は侵襲性カンジダ症やアスペルギルス症など他の真菌症でも上昇するが，口腔・食道などの表在性カンジダ症では通常陽性にはならない。
- 治療開始後に血中 β -D-グルカン値は低下傾向を示すことが多いが，治療終了時点でカットオフ値以下まで下がることはほとんどない。一部の症例では臨床的に明らかに改善しているにも関わらず一過性に血中 β -D-グルカン値が上昇する場合もある。すなわち，血中 β -D-グルカン値を短期的な治療効果判定の指標として用いるには限界があり，また，血中 β -D-グルカン値が高値であるという理由だけで治療期間を延長する必要はない。基本的に血中 β -D-グルカン測定は診断のために有用なツールであり，研究の目的以外で定期的に測定する意義は低いと思われる。

ニューモシスチス肺炎（Pneumocystis pneumounia：PCP）

臨床像

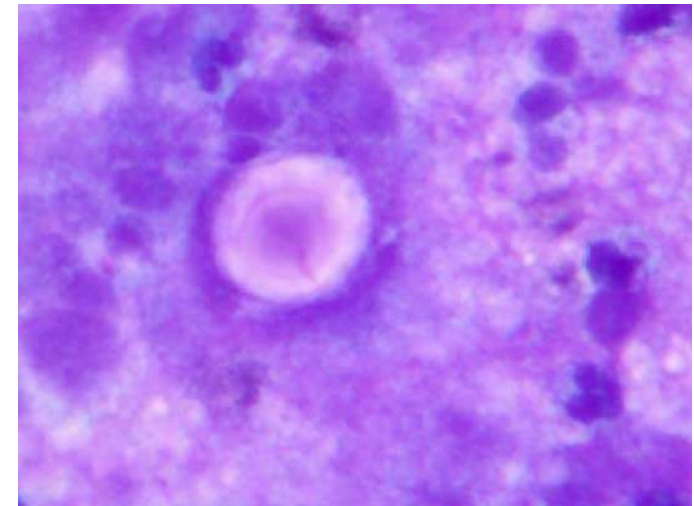
PCPの典型的な三徴として、労作時呼吸苦、乾性咳嗽、および発熱が挙げられるが、必ずしも全症状が揃うわけではない。肺野の聴診所見は、大半の症例で正常である。呼吸困難は亜急性に進行するため、低酸素の割に自覚症状に乏しいことが多い。室内気で安静時にSpO2は95%以下で、数分歩行させると90%程度まで低下することが多い。

PCPでは気胸発症リスクが高いが、進行期HIVによる創傷治癒遷延の反映か気胸の治癒に時間がかかり、治癒後もすぐに再発する例をしばしば経験する。気胸をできる限り生じさせないようにするため、咳嗽の強い症例では積極的に鎮咳薬を投与しておくことが望ましい。

PCP発症前の数ヶ月で10kg程度の体重減少を来し、多くの症例でるい瘦を認める。口腔カンジダも高率に合併していることが多い。

診断

*Pneumocystis*属には培養系がないため、確定診断には気道検体中の菌体を検鏡で確認する必要がある。検体のDiff-Quik染色（写真）またはGrocott染色を行い、菌体が証明できれば診断が確定できる。



検査

胸部画像所見では、両側に左右差なくびまん性のスリガラス様陰影を認め、経過と共に嚢胞性病変を生じることがある。PCP発症例は、高度免疫不全状態のため複数の疾患を発症している症例も多い（国家試験的には結核の合併）。

血液検査所見では、LDH、KL-6、および β -Dグルカンの上昇を認める。白血球数は上昇していないことが多く、CPRは軽度上昇（ ~ 2 mg/dL程度）に留まることが多い。

治療と発症予防

治療の第一選択はST合剤であり、標準的治療期間は21日間。治療効果、費用対効果の点から既に使用できないと判明している症例以外はST合剤で治療を導入すべきである。

PCP予防については、CD4値 $200/\mu\text{L}$ 未満の症例でPCP発症が否定的な症例では、PCP発症予防（一次予防）として予防薬を投与する。

第一選択は、ST合剤である。その他、ペンタミジン吸入 $300\text{mg}/\text{月}$ 、アトバコンが使用可能である。一次予防の中止は、CD4値 $200/\mu\text{L}$ 以上を3か月継続できた時である。

68歳の男性。歩行時の息苦しさとなぜかな喀痰を主訴に来院した。

現病歴：1週間から歩行時の息苦しさとなぜかな喀痰を自覚していた。

既往歴：30歳時に虫垂炎のため虫垂切除術を受けた。65歳時にHIV感染症と診断されたが治療を受けずに通院を中断していた。同時期から不眠となり、ベンゾジアゼピン系薬を時折内服している。

生活歴：会社員としてアメリカやヨーロッパで勤務した後に帰国、その後相談役として週2回程度出社している。喫煙は15本/日を20歳から40歳の20年間。飲酒は機会飲酒。

家族歴：父が高血圧症。

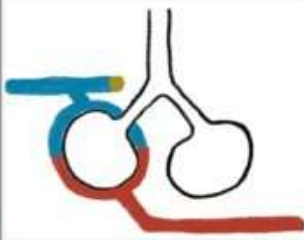
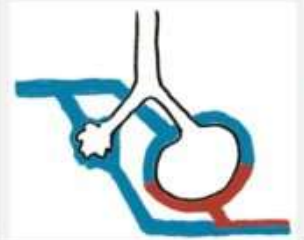
現症：意識は清明。身長 172 cm、体重 58 kg。体温 37.5 °C。脈拍 120/分、整。血圧 120/40 mmHg。呼吸数 28/分。SpO₂ 90% (room air)。頸部リンパ節に腫大を認めない。心音に異常を認めない。両側背部で fine crackles を聴取する。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。腹部の手術痕以外に異常を認めない。背部に叩打痛を認めない。皮膚に異常を認めない。

検査所見：血液所見：赤血球 300万、Hb 9.2 g/dL、Ht 30%、白血球 4,800 (桿状核好中球 17%、分葉核好中球 67%、好酸球 8%、好塩基球 0%、リンパ球 8%)、CD4陽性細胞数 126/mm³ (基準 800~1,200)、血小板 25万。血液生化学所見：総蛋白 6.2 g/dL、アルブミン 3.0 g/dL、総ビリルビン 0.8 mg/dL、AST 28 U/L、ALT 18 U/L、LD 250U/L (基準 120~245)、ALP 120 U/L (基準 115~359)、尿素窒素 40 mg/dL、クレアチニン 1.0 mg/dL、Na 131 mEq/L、K 4.2 mEq/L、Cl 97 mEq/L。免疫血清学所見：CRP 3.2 mg/dL、HBc抗体陰性、HBs抗原陰性、HCV抗体陰性、HIV抗原・抗体陽性。動脈血ガス分析 (room air)：pH 7.43、PaCO₂ 35 Torr、PaO₂ 58 Torr、HCO₃⁻ 24 mEq/L。胸部造影CTを別に示す。

この患者について正しいのはどれか。



- a. A-aDO₂は開大している。
- b. CO₂ナルコーシスである。
- c. 直ちに気管挿管を実施する。
- d. 肺胞低換気が低酸素血症の原因である。
- e. ベンゾジアゼピン系薬の過量内服を疑う。

解剖部位	神経筋	肺胞			
病態	肺胞低換気	V/Q ミスマッチ		シャント	拡散障害
		High V/Q	Low V/Q	Low V/Qの極形	
Aa-DO ₂	正常	開大			
PaCO ₂	上昇	死腔換気 増加で上昇	低酸素に伴う 換気代償による	Low V/Qと同じ	不変
酸素反応性	○	○	○～△	×	○
PEEP反応性	△～○	×	◎	◎ or ×～△	△
疾患	神経筋疾患 呼吸筋疲労	肺気腫 肺塞栓症	肺炎 心不全 ARDS 無気肺	Low V/Qと同じ	間質性肺炎 肺気腫 心不全間質性浮腫
病態図					

**$A-aDO_2 = P_AO_2 - PaO_2$; 肺胞気 O_2 分圧と動脈血 O_2 分圧の差
 $\Rightarrow$ 肺胞と血液の間の拡散能力が低いと $A-aDO_2$ が開大する！**

P_AO_2 は直接計測が困難

理由1：肺胞の O_2 は血液に拡散する

($P_{IO_2} > P_AO_2$)

理由2： O_2 は拡散能力が低い

($P_AO_2 > P_aO_2$)

仕方ないので P_aCO_2 から推定する

肺胞では温度 $37^\circ C$ 、湿度100%（飽和状態）、この条件で水蒸気分圧は約47mmHg

よって $P_{IO_2} = (\text{大気圧} - \text{飽和水蒸気圧}) \times F_{IO_2}$

大気圧 = 760mmHgとすると $P_{IO_2} = (760 - 47) \times F_{IO_2}$

$P_{IO_2} = P_AO_2 + \text{肺胞から血液に移動した}O_2\text{の分圧}$

$\Leftrightarrow (\text{大気圧} - \text{飽和水蒸気圧}) \times F_{IO_2} = P_AO_2 + \text{肺胞から血液に移動した}O_2\text{の分圧}$

$\Leftrightarrow P_AO_2 = (\text{大気圧} - \text{飽和水蒸気圧}) \times F_{IO_2} - \text{肺胞から血液に移動した}O_2\text{の分圧}$

CO_2 は拡散能が高いため
 $P_ACO_2 \doteq P_aCO_2$

P_AO_2
 P_ACO_2

肺胞から血液に移動した O_2 の分圧
 $= \text{組織で消費された}O_2\text{の分圧}$
 $= P_aCO_2 \div RQ$

定常状態では

組織に供給された O_2 の量 = 組織で消費された O_2 の量

毛細血管

P_aCO_2

P_aO_2

呼吸商 RQ

消費した O_2 と生成した CO_2 の物質比

通常の代謝では $RQ \doteq 0.8$

(炭水化物のみの代謝では $RQ = 1$)

F_{IO_2} ：吸入気酸素濃度

P_{IO_2} ：吸入気酸素分圧

P_AO_2 ：肺胞気酸素分圧

P_aO_2 ：動脈血酸素分圧

P_ACO_2 ：肺胞気酸素分圧

P_aCO_2 ：動脈血酸素分圧

$A-aDO_2 = P_AO_2 - PaO_2$

$= (\text{大気圧} - \text{飽和水蒸気圧}) \times F_{IO_2} - (P_aCO_2 \div RQ) - P_aO_2$

<https://medicalengineer.hatenablog.jp/entry/2021/02/04/000048>

患者にサージカルマスクを着用してもらい、医療スタッフもN95マスクを着用した上で陰圧個室において診療している。

これらの感染予防策を解除するために最も有用な検査はどれか。

- a. 喀痰Gram染色
- b. 喀痰Grocott染色
- c. 喀痰Ziehl-Neelsen染色
- d. 血中 β -D-グルカン測定
- e. 血中結核菌特異的全血インターフェロン γ 遊離測定

●症 例

ニューモシスチス肺炎と肺結核を同時に合併した後天性免疫不全症候群の 1 例

山雄さやか¹⁾ 仁多 寅彦¹⁾ 西村 直樹¹⁾
藤原美恵子²⁾ 鈴木 高祐²⁾ 蝶名林直彦¹⁾

要旨：症例は 24 歳，フィリピン人の男性。発熱と乾性咳嗽，労作時呼吸困難を主訴に来院した。胸部 X 線写真と胸部 CT で，両側肺野にびまん性のすりガラス状陰影を認め，ニューモシスチス肺炎を疑った。経気管支肺生検を施行し，同検体中に *Pneumocystis jirovecii* と *Mycobacterium tuberculosis* を認めた。病理学的には，結核菌の周囲に巨細胞や肉芽腫等の特異性炎症は認めなかった。血液検査は抗 HIV-1 抗体が陽性であり，末梢血 CD4 陽性リンパ球数は 92/ μ l と低下していた。ニューモシスチス肺炎と肺結核を同時に合併した後天性免疫不全症候群は稀である。免疫不全患者では典型的なニューモシスチス肺炎の画像を呈していても肺結核の合併が否定できない。免疫不全患者における感染管理対策について示唆に富む症例と考え報告する。

キーワード：ニューモシスチス肺炎，肺結核，後天性免疫不全症候群，経気管支肺生検

Pneumocystis pneumonia, Pulmonary tuberculosis,

Acquired immunodeficiency syndrome, Transbronchial lung biopsy

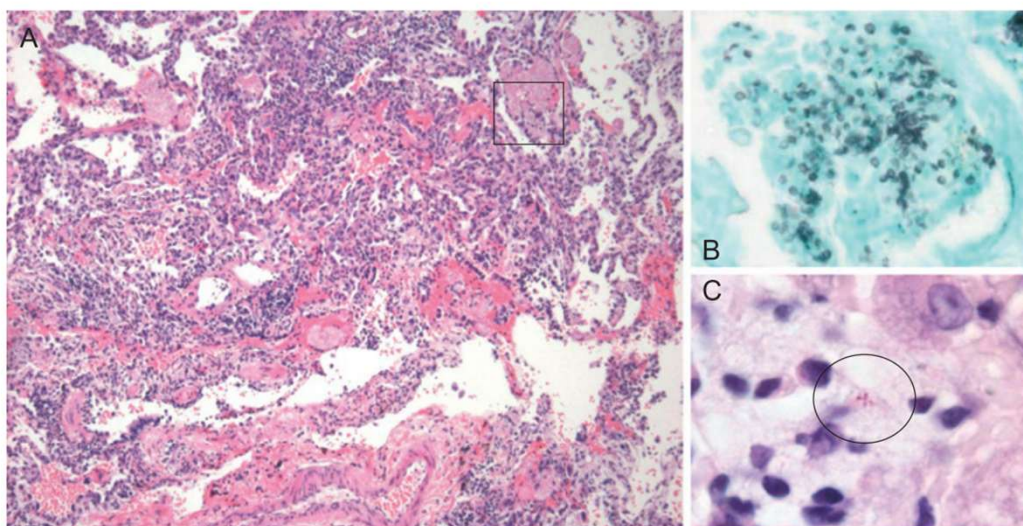


Fig. 2 A: A transbronchial lung biopsy specimen (hematoxylin-eosin stain). B: A Grocott-Gomori methenamine-silver stain of the same specimen shows trophozoites of *pneumocystis jirovecii*. C: A Ziehl-Neelsen stain shows *mycobacterium tuberculosis* as acid fast bacilli without any granulomas.

Table 2 Estimated TB incidence in 2007 and a review of the literature

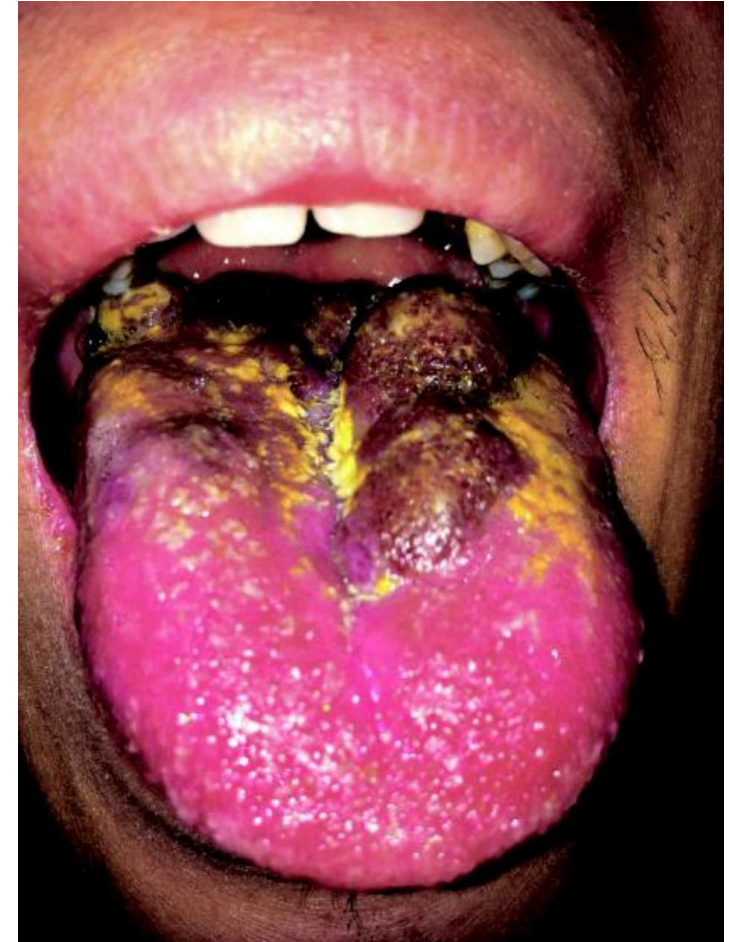
country	TB incidence (per 100,000 population)	HIV prevalence in incident TB cases (%)	Reports of concurrent PCP and TB infection
Japan	19.4*	0.5	—
South Africa	948	73	9.9% ²⁾
United States of America	4.3*	12	0.64% ³⁾
China	98	1.9	—
Republic of Korea	90	1	—
Phillipines	290	0.3	—

* : case notification in 2008

(人口 10 万人対)

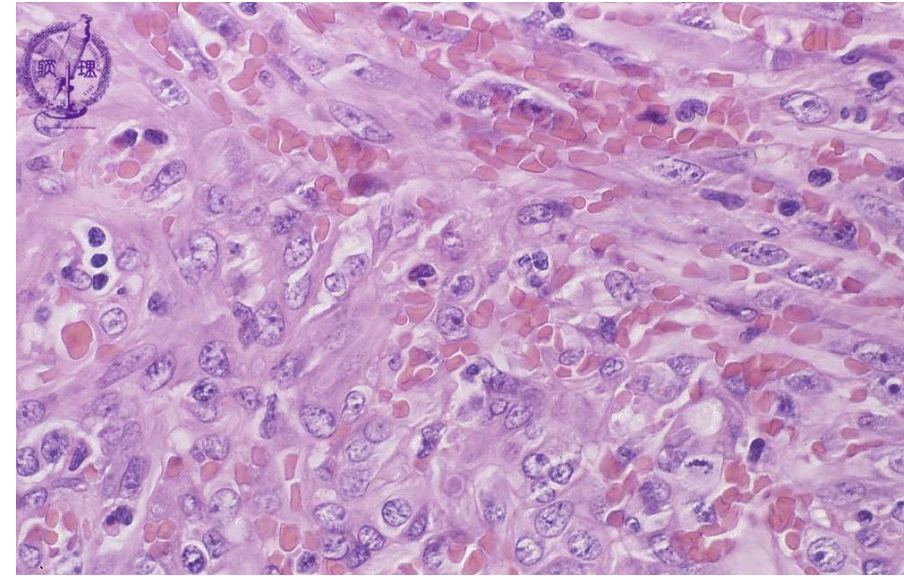
口腔内の病変を別に示す。舌の隆起性病変の原因として最も考えられる疾患はどれか。

- a. 白板症
- b. 乳頭腫
- c. Kaposi 肉腫
- d. ヘルペス性舌炎
- e. Plummer-Vinson 症候群



カポジ肉腫 (Kaposi's sarcoma: KS)

- カポジ肉腫は、ヘルペスウイルス8型 (HHV-8) によって引き起こされる多中心性の血管性腫瘍である。HHV-8の感染に対する反応として内皮細胞から発生する。免疫抑制（特にAIDSおよび臓器移植レシピエントに使用される薬剤によるもの）がリスク因子である。感染細胞は紡錘形で、平滑筋細胞、線維芽細胞、および筋線維芽細胞に類似する。
- 病型として古典的カポジ肉腫、AIDS関連カポジ肉腫、風土病型（アフリカ型）カポジ肉腫、および医原性カポジ肉腫（例、臓器移植後）がある。診断は生検による。



限局性の皮膚病変や全身性であっても進行が緩徐な皮膚病変であれば、**ART**のみで経過を見ることが可能である。消化管病変を含む内臓病変も初期であれば**ART**のみで経過観察可能・治癒が可能である。ただし、肺病変や咽頭病変を有する例、リンパ浮腫を呈する例、疼痛による**ADL**低下が見られる例、腫瘍量が多い症例、進行が早い症例などでは全身化学療法を積極的に行う。**KS**発症例の全例が治療適応ではなく、美容上(顔面の病変など)や**ADL**、生命予後の観点から個別に治療適応を判断する。治療に用いられるリポゾーマルドキソルビンシンは骨髄抑制があるため、投与下では**ART**実施後も**CD4**数の増加がほとんど見られない。**KS**に対する過剰治療は、免疫不全状態の遷延により生命予後を悪化させるリスクがある点を考慮する事が重要である。

治療は、リポゾーマルドキソルビンシン (**Doxil®**) 20mg/m²を2-3週毎に投与する。投与回数は、病変部位、**CD4**数、他の合併日和見疾患の有無などを考慮して、症例毎に検討する。一般的には、**Doxil**投与を1-2回先行後に**ART**を開始し、合計で4-6回の投与すれば、その後は**ART**のみでゆっくりと寛解となることが多い。なお、**Doxil**投与を先行せずに**ART**を導入すると、免疫再構築症候群(**IRIS**)により病変が急速に増大することを稀ならず経験する。当科では、咽頭や気道病変を有する症例では**Doxil**による治療を1-2回先行してから**ART**を導入する事が多い。

原発性滲出性リンパ腫 (primary effusion lymphoma ; PEL)

- WHO 分類第 4 版では PEL は HIV 感染関連リンパ腫の なかで「HIV 陽性患者により特異的に発症するリンパ腫」 に属し、 以下のとおりに定義される。「PEL は大細胞型 B 細 胞腫瘍で、通常滲出液中に存在し、腫瘤形成を欠く。例外 なく HHV-8 と関 連し、EBV感染例も多い。多くの場合免疫不全下で発症す る。一部の PEL 患者では二次性に胸壁などの隣接臓器に 固形腫瘍 を認めることがある。まれに PEL と区別できない HHV-8 陽性リンパ腫が固形腫瘍として現れることがありその場合は体腔外 PEL (extracavitary PEL) と呼ぶ。」
- PEL の臨床症状: 症状は PEL がどの体腔に発症するかにより、呼吸困難、 腹部膨満などの胸水、 腹水、 心嚢水の貯留による症 状を呈 する。漿膜面に生じるが発症部位としては胸水が最も多 く、 ついで腹水、 心嚢水の順となる。まれに、 関節腔や髄 膜に 発症することもある。HIV 陽性例が半数を占めるレ ビューにおいて、 単一の体腔に局限した例の予後は複数の 体腔に及ぶ例に 比較して良好であり、 心嚢水、 胸水、 腹水 の順に予後が良好であったと報告される。約半数においてカポジ肉腫（前駆病変を 含む）との合併例が見られる。 PEL は体腔に分布することを特徴とするが、 まれには 固形腫瘍を呈することもあり（体腔外 PEL）, 消化管、 中 枢神経などの節外やリンパ節にも出現する。
- PEL の診断: PEL は貯留体腔液でリンパ腫細胞が増殖することを特 徴とし、 腫瘍細胞の核に HHV-8 が証明されることが診断 上必須である。腫瘍細胞は大型免疫芽球様あるいは形質芽 球様から未分化型まで多彩な形態を示し、 核は大型で円形 ないし一 部複数の切れ込みを有し、 明瞭な核小体を有す る。HHV-8 の潜在感染タンパク（latencyassociated nuclear antigen-1 ; LANA1）の免疫組織化学が診 断に有用である。特定の染色体異常は認められない。
- HIV 感染症に合併した PEL の治療 急激な臨床経過をたどり予後不良であり、 無治療での生 存期間の中央値は 2 カ月である。 稀少疾患であるがため前 向き臨床試験が存在せず、 最適治療法は確立されてい ない。ART については、 HIV 陽性 PEL 症例に おいて行われるべきである。化学療法 で最もエビデンスがあるのは CHOP 療法で、 CHOP 療法 を ART と併用した場合、 有 効率は 40～50% である。生存 期間の中央値は約 6 カ月に延長し、 1 年生存率は約 40% と報告される。

キャッスルマン病（Multicentric Castleman Disease ; MCD）

1. キャッスルマン病（MCD）と HIV 感染症 HIV 感染者においては HHV-8 関連疾患として、MCD の 合併が見られる。MCD は急速に進行しうる予後不良の疾患であり、HIV 合併症例における致死率は 70～85%，平均生存期間は 8～14 カ月であり、標準治療法もいまだ確立していない。
- 疫学的には CD4 数や ART の有無とは関連のないことが知られている。
2. MCD の臨床症状 MCD は特に病初期では自然寛解を示すことがあり、多くの症例はその後、再燃と寛解を繰り返し、重篤な再燃を起こすと急速に多臓器不全へと進行しうる。現時点でエビデンスに基づいた MCD の活動期（発症、再燃）の判断基準は存在しないが、French ANRS の基準が広く受け入れられている。検査所見としては、貧血、血小板減少、低アルブミン血症、高グロブリン血症、CRP 高値、血中 HHV-8 増加などがみられ、治療が有効な場合、あるいは自然寛解時には、速やかな検査データの改善が得られる。
3. HIV 感染症に合併する MCD の診断
- 生検病理では大部分が形質細胞型であり、硝子血管型は 10% 未満である。ほぼ全例で病変内の免疫染色により HHV-8 が証明される。
4. MCD 治療の現状 現時点では、各治療法を十分に比較検討したものはなく、HIV 合併 MCD における標準治療は存在しない。しかしながら、Rituximab 単独（375 mg/m²，1/week×4 weeks），あるいは化学療法と組み合わせた治療法が、長期にわたる寛解状態を誘導するという知見が蓄積されつつあり、今のところ最も信頼性が高い治療法であると考えられる。

今村顕史ほか. The Journal of AIDS ResearchVol. 16No. 12014.

表 6 HIV-MCD Attack の定義

発熱
他に原因のない CRP 上昇（>2mg/dL）
以下の症状のうち少なくとも 3 つ以上
末梢リンパ節腫脹
脾腫
浮腫
胸水
腹水
咳
鼻閉塞
口腔乾燥症
皮疹
中枢神経症状
黄疸
自己免疫性溶血性貧血

文献³⁶⁾より。

表 7 MCD で見られる症状（n=72）

症状	例数	割合（%）
発熱	72	100.0%
リンパ節腫脹	69	95.8%
脾腫大	62	86.1%
肝腫大	45	62.5%
呼吸器症状	25	34.7%
浮腫	21	29.2%
腹水	4	5.6%
カポジ肉腫の合併	52	72.2%

文献³⁵⁾より改変。

ヘルペスウイルス

表1 ヒトヘルペスウイルスの分類

亜 科	正式名	俗 称	遺伝子の大きさ (Kbps)
α -ヘルペス ウイルス	ヒトヘルペスウイルス 1	単純ヘルペスウイルス I 型	152
	ヒトヘルペスウイルス 2	単純ヘルペスウイルス II 型	152
	ヒトヘルペスウイルス 3	水痘帯状疱疹ウイルス	125
β -ヘルペス ウイルス	ヒトヘルペスウイルス 5	ヒトサイトメガロウイルス	約230
	ヒトヘルペスウイルス 6 A	なし	約160
	ヒトヘルペスウイルス 6 B	なし	約160
	ヒトヘルペスウイルス 7	なし	145
γ -ヘルペス ウイルス	ヒトヘルペスウイルス 4	エプシュタイン-バーウイルス	172
	ヒトヘルペスウイルス 8	カポジ肉腫関連ヘルペス ウイルス	約160~170

主としてヒトに感染すると考えられるヘルペスウイルスの正式名称と俗称を示した。
ヒトヘルペスウイルス 6 という呼び名は、Herpesvirus Study Group of the International Committee on the Taxonomy of Viruses による、新しいヘルペスウイルスの命名法にもとづいて付けられた human herpesvirus No. 6 の邦訳である。この時同時に、他のヘルペスウイルスにもこの正式名称が冠された。これに従うと、HCMV は、human herpesvirus 5 (HHV-5)、単純ヘルペスウイルス I 型は、human herpesvirus 1 (HHV-1)、単純ヘルペスウイルス II 型は、HHV-2 となる。これからも判る通り、HHV-6 を「ヒトヘルペスウイルス 6 型」と訳すのは間違い。
なお、HHV-6 は、HHV-6 variant B (HHV-6 B) が突発性発疹の原因ウイルスである。HHV-6 A が引き起こす疾患は明らかでない。また、その分布は世界的にみて HHV-6 B が優勢である。本邦でも、HHV-6 A 感染者はあまり見られない。

表2 β ヘルペスウイルスの病原性

ウイルス名	初感染時に見られる疾患	再活性化時に見られる疾患
HCMV	無症候性 先天性および周生期サイトメガロ ウイルス感染症	肺炎、網膜炎、造血障害 (動脈硬化)、 (Guillain-Barre 症候群)
HHV-6 A	不明 (発熱性疾患)	(多発性硬化症)
HHV-6 B	突発性発疹 熱性痙攣	熱性痙攣、脳炎、肺炎、造血障害 (慢性疲労症候群)、(悪性リンパ 腫)
HHV-7	突発性発疹	(肺炎)

β -ヘルペス感染によって生ずると考えられている疾患を示す。主として免疫抑制患者で生じる疾患は下線付きで、可能性が指摘されているが確定していないものは、括弧付きで示している。これ以外にも、 β -ヘルペス全体に共通して、慢性関節リュウマチなどの自己免疫疾患との関連が報告されている。また、HHV-7 と Pityriasis rosea との関係が取り沙汰された事もあるが現在是否定的。

EBV status in AIDS-related lymphomas

Lymphoma Histology	immunodeficiency	% in HIV	EBV+ Rate	Viral cofactor
Systemic AIDS-Related Lymphomas				
Burkitt Lymphoma	Mild	55		EBV EBER
Classic BL		30	30%	
BL with Plasmocitoid diffent		20	50-70%	
Atypical BL		Less freq	30-50%	
Diffuse Large B-cell lymphoma		30		
Centroblastic type	Mild	20	30-40%	
Immunoblastic type	Marked	10	90-100%	EBV LMP1
AIDS Primary CNS Lymphoma	Marked	< 5	100%	EBV LMP1
Primary effusion Lymphoma	Marked	< 5	90%	EBV
Plasmablastic lymphoma oral cavity		< 5	50%	LMP1
Hodgkin Disease Classical	Marked		100 %	LMP1 LMP2A

Table 2. Immunological and EBV status in AIDS-related Lymphomas

Bibas M et al., Medit J Hemat Infect Dis. 2009.

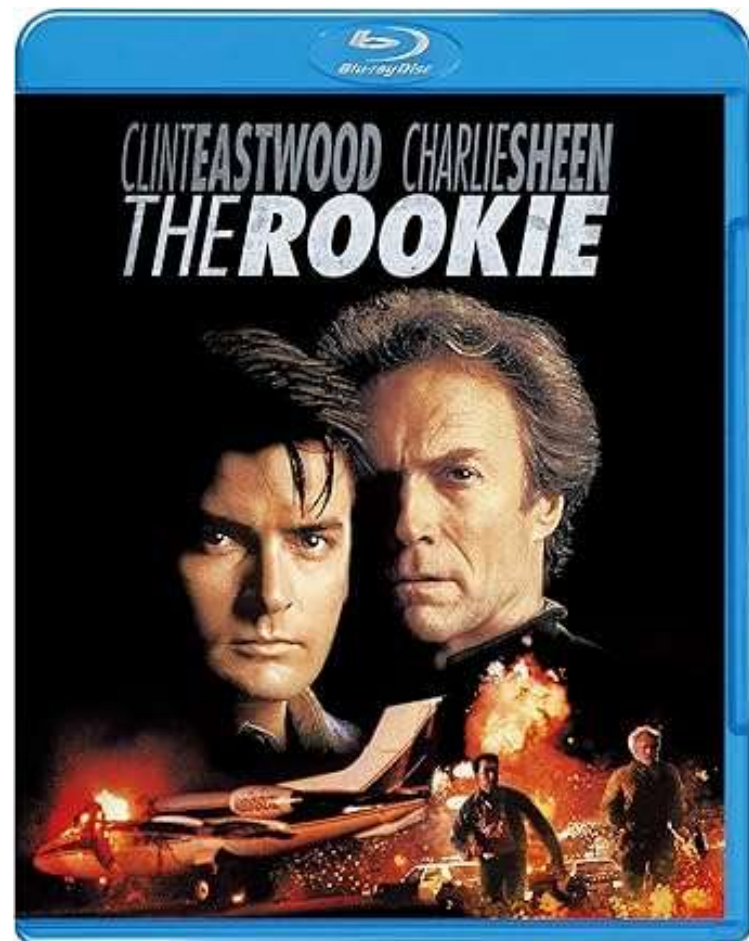
社会的背景



Freddie Mercury

1946年9月5日 - 1991年11月24日

1981年から82年頃にHIV感染、
87年にAIDS発症、PCPで死亡。



チャーリー・シーンが現地時間2015年11月17日に米国のテレビ番組「Today」に出演し、HIV感染の事実を公表した。チャーリーは「俺はHIV陽性者だということを認めるためにここに来た」「感染が判明したのは約4年前だった」と明かしたと英紙デイリー・メールが伝えている。

 MENU**LIFE** SHOP LATEST ISSUE**HISTORY**

The Photo That Changed the Face of AIDS

[VIEW GALLERY](#)

1981

The Discovery

In the US, reporting of unusually high rates of the rare forms of pneumonia and cancer in young gay men begins. The disease is initially called **Gay-Related Immune Deficiency (GRID)** because it is thought it only affects gay men. Cases are also reported in Injection Drug Users by the end of the year.

1982

The First Case of AIDS

The disease is renamed **Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)**. Canada reports its first case of AIDS in March. It is realized that the infection can be sexually transmitted and caused by HIV. Cases are reported in blood transfusion recipients.

1983

Women Can Become Infected

It is discovered that women can become infected with AIDS through heterosexual sex.

From Mother to Child

It is discovered that **HIV can be passed from mother to child through breast-feeding.**



David Lawrence Kirby (December 6, 1957 – May 5, 1990)

日本のエイズパニック



昭和62年1月17日、厚生省（現・厚生労働省）は神戸市内に住む独身の女性＝当時（29）＝が国内初の女性のエイズ患者に認定されたと明らかにした。翌18日、次々と鳴った電話の相手の大半は男性だった。女性は「不特定多数の男性を相手に売春行為をしていた」と報じられていた。後に誤った情報と判明したが、「三宮や福原の風俗街で性交渉をもったが大丈夫か」といった男性たちの不安の声が相次いだ。

■ 2週間で8400件...自殺者も

市の記録によると、血液検査を含む相談件数は1日千件を超え、女性が亡くなった翌日の同21日には1178件とピークに達した。問い合わせは同18～31日の2週間で計約8400件。血液検査を受けた後に自殺を図ったり、ノイローゼで入院したりした男性もいたという。

血友病とHIV

- 実話を映像化したこの作品の主人公ライアン・ホワイトは1971年に血液製剤の注射を始め、1984年に告知された。アメリカで初めての事態にインディアナ州ココモの町は大騒ぎとなり、ライアンの教育を受ける権利が侵害され、長期の裁判が起こされる。
- ホワイトは血友病患者であり、血液製剤からHIVウイルスに感染し、14歳の時点でAIDSを発症、18歳でAIDSによって亡くなるまで多くのメディアに登場し、HIV/AIDSに関する啓蒙活動の分野で多大な貢献をした。彼の死の4か月後、1990年に米国政府によって正式にRyan White Comprehensive AIDS Resources Emergency Actが施行された。このプログラム（the Ryan White HIV/AIDS program）の恩恵を受け、低所得・無保険者にも高額HIV検査や治療薬が無料で提供できるようになったのである。
- 1990年の彼の葬儀には、臨終にも立ち会ったエルトン・ジョン（Elton John）が葬儀の司会をし、当時の大統領夫人のバーバラ・ブッシュ（Barbara Bush）をはじめ多数が参列した。彼の死後、Ryan White Care Act（エイズ患者を援助するための資金に関する法）が施行された。また、エルトン・ジョンはホワイトの追悼曲として「ザ・ラスト・ソング」を作曲し、「エルトン・ジョン・エイズ財団」を設立した。マイケル・ジャクソン（Michael Jackson）は「ゴーン・トゥー・スーン」を発表し、1992年に出版した自著「Dancing the Dream」に「ライアン・ホワイト」という詩を残している。ホワイトの手記に、“Ryan White : My Own Story”がある。



The Ryan White Story (TV) (1989)

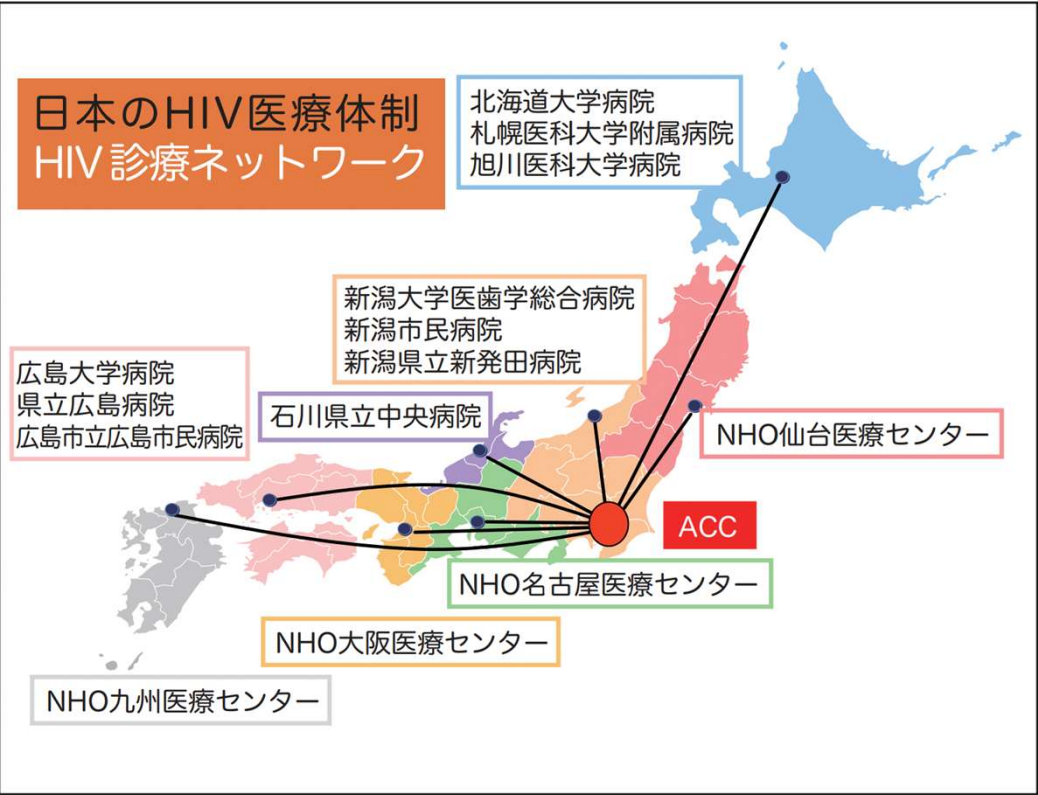
薬害エイズ

- 1975 年 WHO は、非営利で国が行う輸血サービスは無償のボランティアからの献血が望ましいと決議した。しかし、日本国内の献血量ではとても血漿製剤の需要に追いつかなかった。
- 日本の血液事業は日本赤十字がほぼ独占的に行っていたが、血液製剤を作る技術が不足しており、ミドリ十字などの民間企業には製剤をつくる技術はあるが、原料である血液がなかった。そのため、血液製剤の 95% は輸入に頼っていた。輸入元の米国にエイズが広がり始め、1 人分の血液凝固因子献血分を作成するための多人数分の血液プール（米国では売血の 2000 人から 2 万人分をプールしていた）の中に HIV キャリアがいたことより輸血による HIV 感染が起きた。
- 日本では 1979 年から輸入が開始された血液事業における薬害エイズについては、安全性の確保より安定供給を優先して非加熱製剤供給をしてしまったことが根本的な原因である。

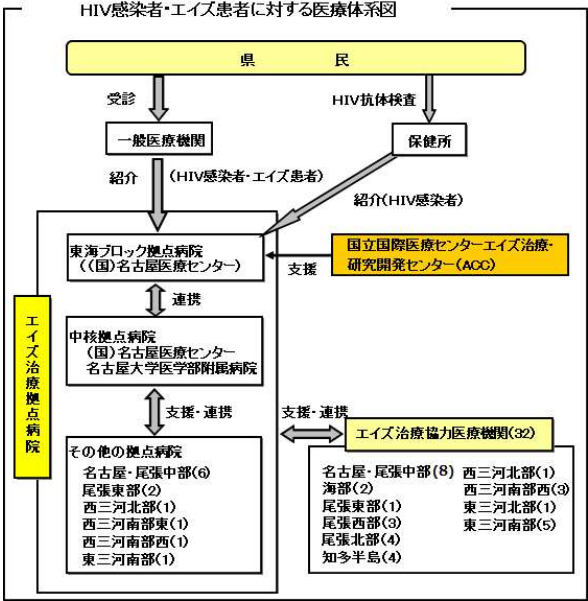
日本のエイズ治療体制整備

1981.05	• NYのゲイ新聞「ニューヨーク・ネイティブ」が奇妙な病気の流行を報道 • 米疾病対策センター(CDC)の死亡疾病週報にゲイ男性間にカリニ肺炎の多発を報告
1982.07	• CDCの死亡疾病週報が血友病患者の症例を報告 • AIDS命名
1982.12	• CDCの死亡疾病週報が輸血、血液製剤によるエイズ症例を報告
1983.06	• 厚生省AIDSの実態把握に関する研究班(エイズ研究班)発足
1986.05	• 国際ウイルス学会がエイズの原因ウイルスをHIVと命名
1987.01	• 神戸で日本初の女性のエイズ患者報告、エイズ・パニック広がる
1987.12	• 第1回エイズ研究会(日本エイズ学会)
1989.02	• エイズ予防法施行
1993.04	• エイズ予防財団のエイズ・ストップ基金発足
1993.07	• 厚生省が「エイズ治療の拠点病院の整備について」を通知
1996.08	• 都道府県の239医療機関をエイズ拠点病院に選定
1998.09	• 感染症法成立

1993.07	厚生省が「エイズ治療の拠点病院の整備について」を通知
1996.08	都道府県の239医療機関をエイズ拠点病院に選定



- 地方8ブロックにある「ブロック拠点病院」14施設
- 各都道府県を代表とする「中核拠点病院」59施設
- 全国にある「拠点病院」380施設



エイズ拠点病院及びエイズ治療協力医療機関名簿

(令和7年3月1日現在)			
医療圏	名 称	〒	所 在 地
名古屋	1 愛知県精神医療センター	464-0031	名古屋市千種区徳川山町4 1 7
	2 愛知県がんセンター	464-0021	名古屋市千種区鹿子殿1-1
	3 *名古屋市立大学医学部附属東部医療センター	464-8547	名古屋市千種区若水一丁目2-23
	4 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター	462-8508	名古屋市北区平手町1-1-1
	5 *日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院	453-8511	名古屋市中村区道下町3-35
	6 ◎◎独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター	460-0001	名古屋市中区三の丸四丁目1-1
	7 ○*名古屋大学医学部附属病院	466-0065	名古屋市昭和区鶴舞町65
	8 *日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院	466-0814	名古屋市昭和区妙見町2-9
	9 社会福祉法人聖霊会聖霊病院	466-8633	名古屋市昭和区川名山町56
	10 *名古屋市立大学病院	467-0001	名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
	11 名古屋済済会病院	454-0854	名古屋市中川区松年町4-66
	12 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院	457-0866	名古屋市中区三条一丁目1-10
	13 *社会医療法人宏潤会大同病院	457-8511	名古屋市中区白鳥町9
	14 名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院	458-0037	名古屋市中区朝見が丘一丁目77
	15 *独立行政法人国立病院機構東名古屋病院	465-8620	名古屋市中東区梅森坂五丁目101
	16 名古屋記念病院	468-0011	名古屋市中白区平針四丁目305

治療協力医療機関46箇所（内：＊：拠点病院14箇所、◎：地方ブロック拠点病院1箇所、○中核拠点病院2箇所）

抗ウイルス療法

HIV感染症の治療を開始することとなり、薬剤耐性検査を実施したところ陰性であった。
初回治療として適切なのはどれか。

- a. プロテアーゼ阻害薬1剤
- b. 核酸系逆転写酵素阻害薬2種類の併用
- c. 核酸系逆転写酵素阻害薬3種類の併用
- d. インテグラーゼ阻害薬1種類と核酸系逆転写酵素阻害薬2種類の併用
- e. ノイラミニダーゼ阻害薬1種類と核酸系逆転写酵素阻害薬2種類の併用

HIVを巡る研究者たちの闘い

1983

エイズの原因となるウイルスをフランスのモンタニエ博士と米国のギャロ博士が報告する。

1986

国際ウイルス学会で HIV (Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス) と命名される

1987

Anti-retroviral drug, AZT Approved

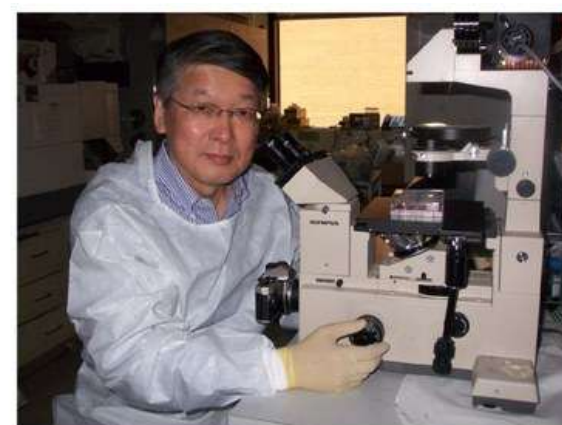
The U.S. Food & Drug Administration approves the first anti-retroviral drug, AZT.



Luc Antoine Montagnier
(1932年8月 - 2022年2月)
2008年ノーベル生理学・医学賞

表1 ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬 (NRTI)

Year FDA-approved	Generic Name	Brand Name
1987	ジドブジン (アジドチミジン, ZDV)	レトロビル®
1991	ジダノシン (ddl)	ヴァイデックス®
1992	ザルシタビン (ddC)	ハイビッド®
1994	スタブジン (d4T)	ゼリット®
1995	ラミブジン (3TC)	エピビル®
1997	ラミブジン/ジドブジン	コンビビル®
1998	アバカビル (ABC)	ザイアジェン®
2000	アバカビル/ラミブジン/ジドブジン	トリジビル®
2000	ジダノシン (ddl)	ヴァイデックス EC®
2001	テノホビル (TDF)	ビリアード®
2003	エムトリシタビン (FTC)	エムトリバ®
2004	アバカビル/ラミブジン	エプジコム®
2004	エムトリシタビン/テノホビル	ツルバダ®



番組名	「Dr.MITSUYA 世界初のエイズ治療薬を発見した男」
放送日時	平成27年10月8日(木)午後10時00分～ (NHK総合)

FDA Approval of HIV Medicines

1981: First AIDS cases are reported in the United States.

1985-89	1990-94	1995-99	2000-04	2005-09	2010-14	2015-19	2020-24
1987 Zidovudine (NRTI)	1991 Didanosine* (NRTI) 1992 Zalcitabine* (NRTI) 1994 Stavudine* (NRTI)	1995 Lamivudine (NRTI) Saquinavir Mesylate* (PI) 1996 Indinavir* (PI) Nevirapine (NNRTI) Ritonavir (PI) 1997 Combivir† (FDC) Delavirdine* (NNRTI) Nelfinavir* (PI) Saquinavir* (PI) 1998 Abacavir (NRTI) Efavirenz (NNRTI) 1999 Amprenavir* (PI)	2000 Didanosine EC* (NRTI) Kaletra (FDC) Trizivir* (FDC) 2001 Tenofovir DF (NRTI) 2002 Stavudine XR* (NRTI) 2003 Atazanavir (PI) Emtricitabine (NRTI) Enfuvirtide* (FI) Fosamprenavir* (PI) 2004 Epzicom† (FDC) Truvada (FDC)	2005 Tipranavir* (PI) 2006 Atripla† (FDC) Darunavir (PI) 2007 Maraviroc (CA) Raltegravir (INSTI) 2008 Etravirine (NNRTI)	2011 Complera (FDC) Nevirapine XR (NNRTI) Ralpivirine (NNRTI) 2012 Stribild (FDC) Truvada (PrEP) 2013 Dolutegravir (INSTI) 2014 Cobicistat (PE) Elvitegravir* (INSTI) Triumeq (FDC)	2015 Evotaz (FDC) Genvoya (FDC) Prezcobix (FDC) 2016 Descovy (FDC) Odefsey (FDC) 2017 Juluca (FDC) Raltegravir HD (INSTI) 2018 Biktarvy (FDC) Cimduo (FDC) Delstrigo (FDC) Doravirine (NNRTI) Ibalizumab-uiyk (PAI) Symfi (FDC) Symfi Lo† (FDC) Symtuza (FDC) Temixys* (FDC) 2019 Dovato (FDC) Descovy (PrEP)	2020 Fostemsavir* (AI) Tivicay PD (INSTI) 2021 Cabenuva (FDC) Cabotegravir (INSTI) Cabotegravir (PrEP) 2022 Triumeq PD (FDC) Lenacapavir (CI) 2024 Ralpivirine PED (NNRTI) 2025 Lenacapavir (PrEP)

Drug Class Abbreviations:

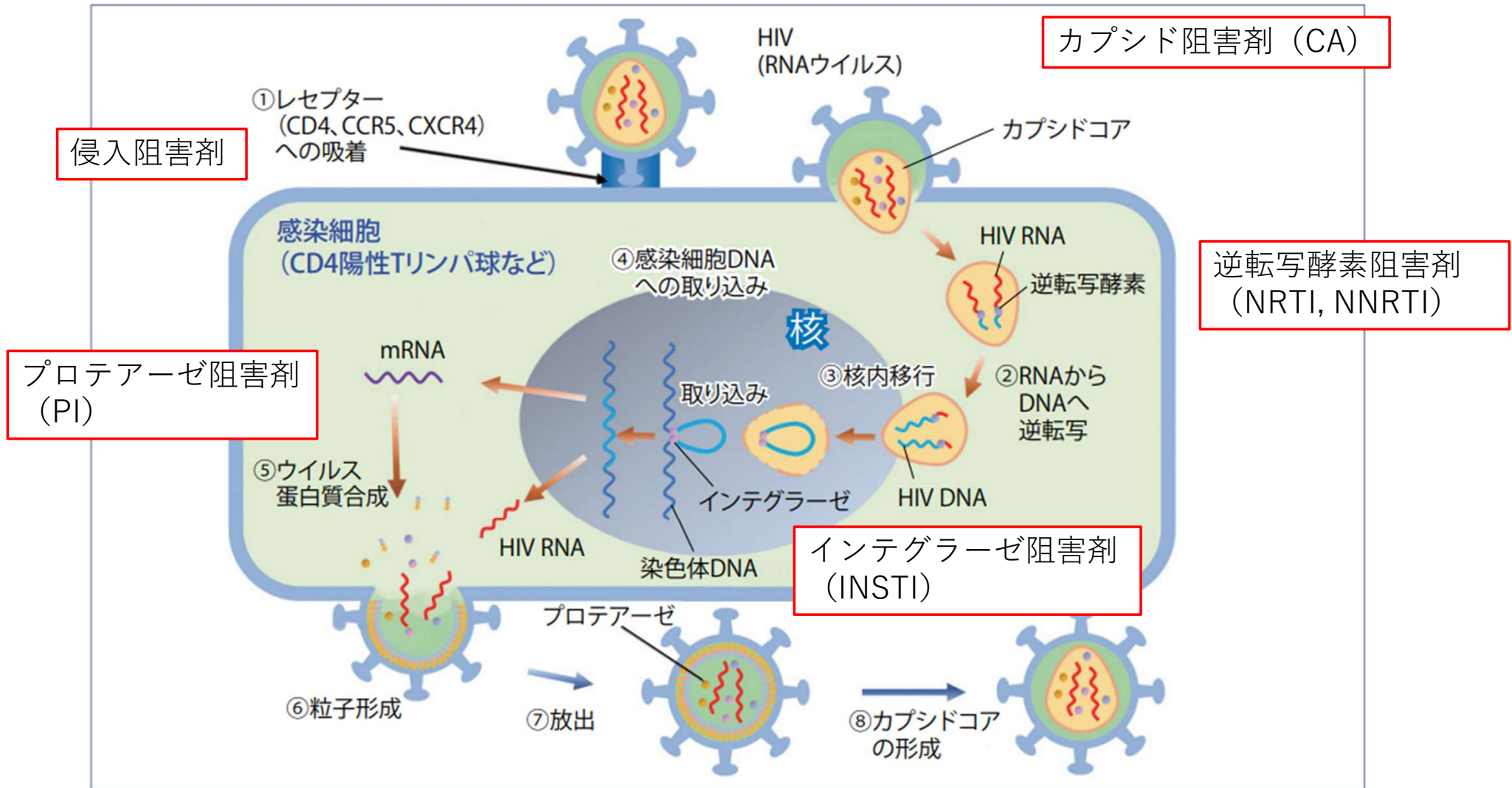
AI: Attachment Inhibitor; CA: CCR5 Antagonist; CI: Capsid Inhibitors; FDC: Fixed-Dose Combination; FI: Fusion Inhibitor; INSTI: Integrase Inhibitor; NNRTI: Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor; NRTI: Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor; PE: Pharmacokinetic Enhancer; PI: Protease Inhibitor; PAI: Post-Attachment Inhibitor; PrEP: Pre-exposure prophylaxis

Note: Approvals are for HIV treatment, unless otherwise indicated.

*Drugs in gray are no longer available and/or are no longer recommended for use in the United States by the HHS HIV/AIDS medical practice guidelines. These drugs may still be used in fixed-dose combination formulations.

[†]Fixed-dose combination brand products that are available as generic only.

図VIII-1 HIVの増殖サイクル



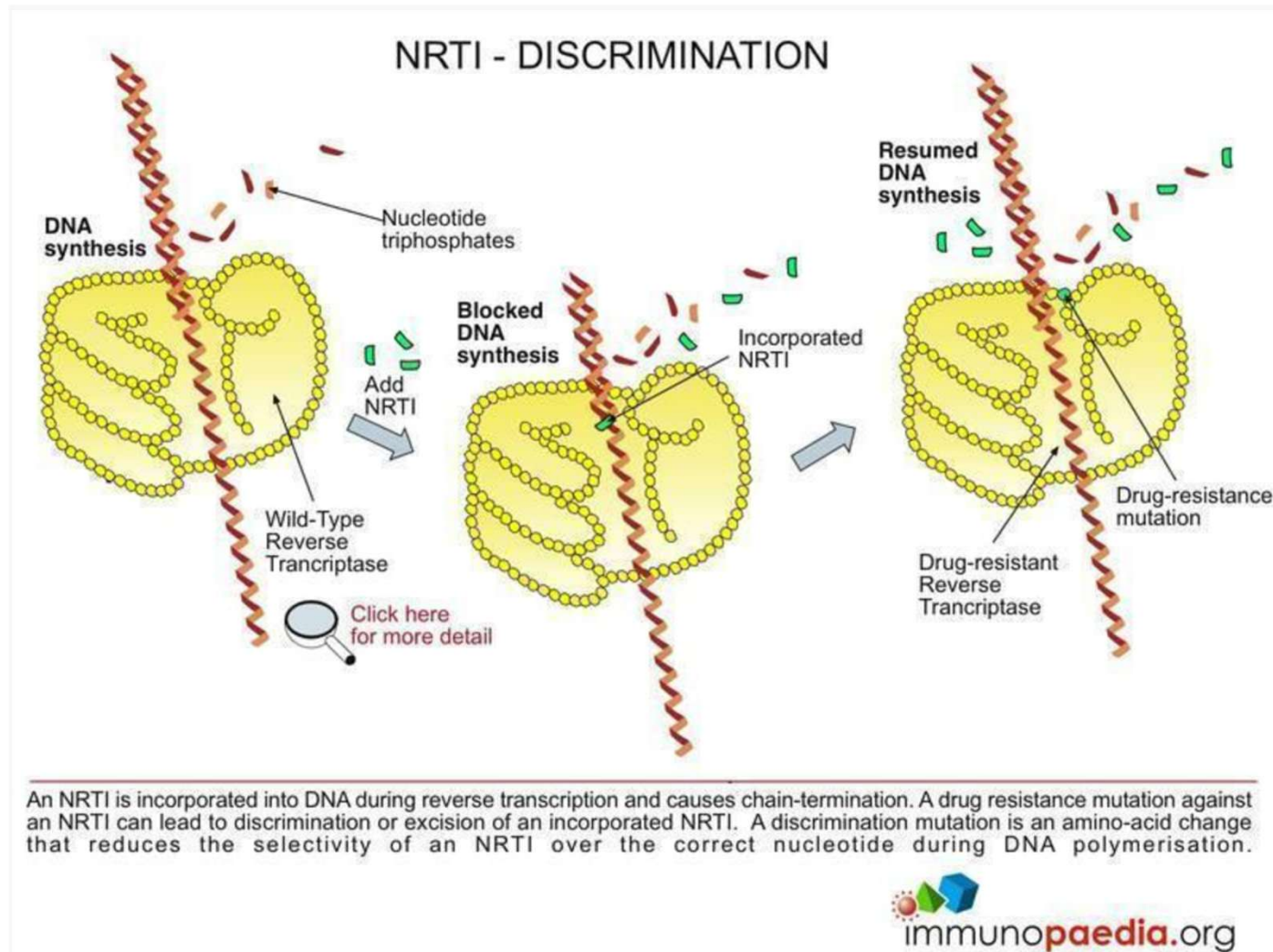
抗レトロウイルス療法（ART）

基本のHIV治療の考え方は多剤併用療法（combined antiretroviral therapy : cART）で、バックボーンであるNRTI2剤＋キードラッグ（NRTI、PI、INSTI）が基本。

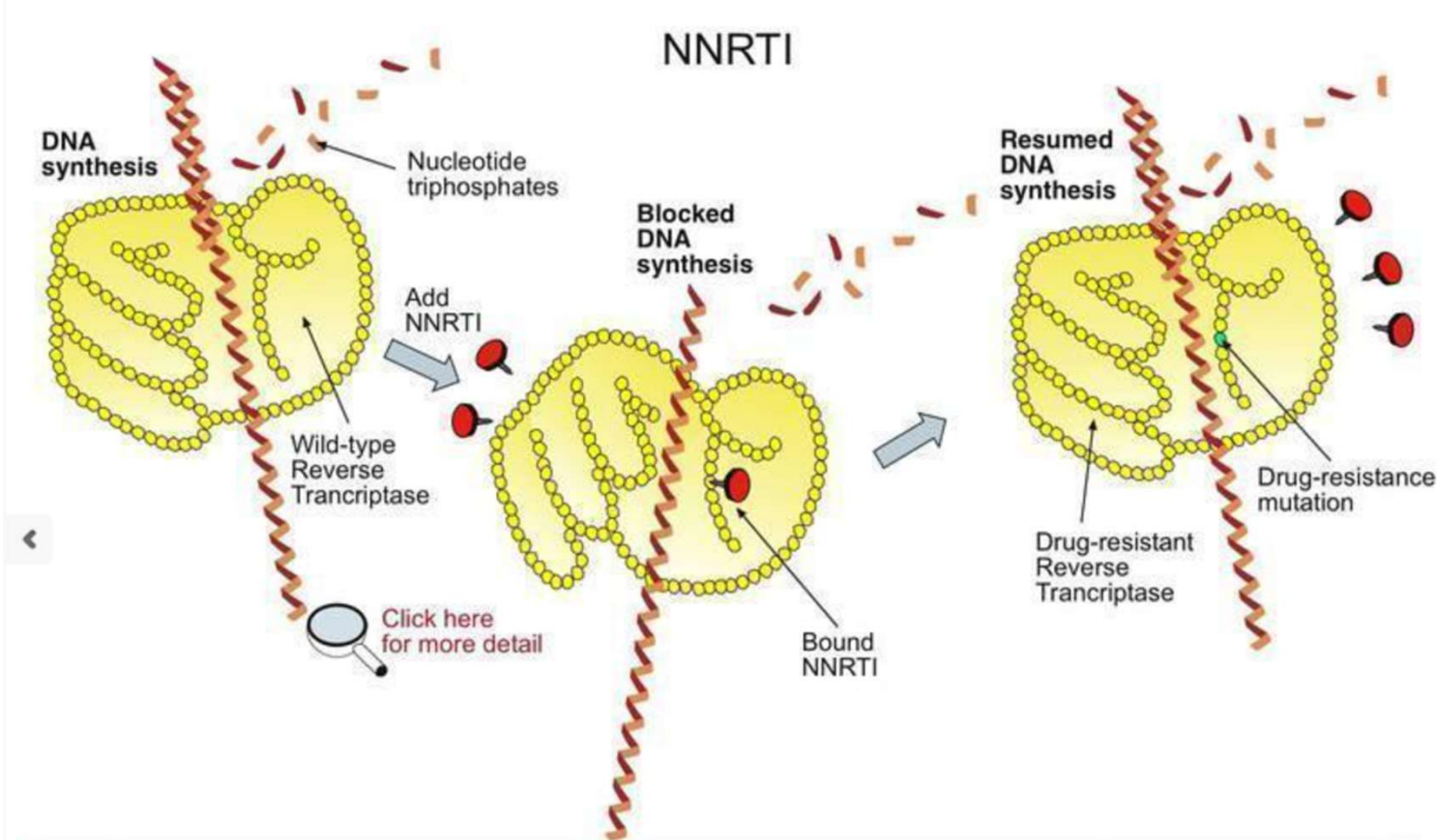
現時点の初回治療として推奨されるARTは

- 「NRTI 2剤＋INSTI 1剤」、「NRTI 1剤（3TC）＋INSTI 1 剤（DTG）の2剤療法」、「NRTI 2剤＋cobiを併用したPI 1剤」

逆転写酵素阻害剤核酸系逆転写酵素阻害剤 (NRTI)



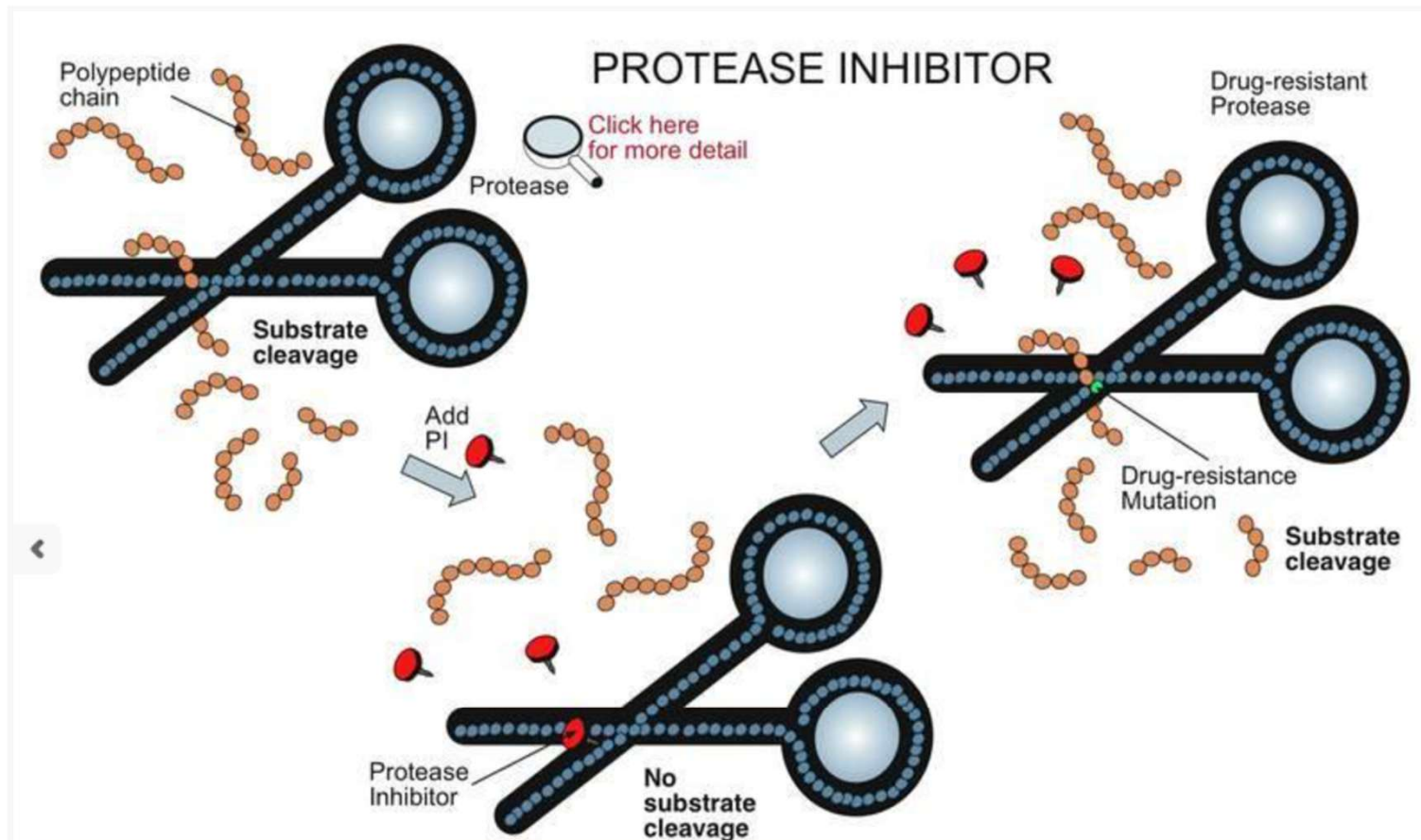
逆轉写酵素阻害剂非核酸系逆轉写酵素阻害剂 (NNRTI)



An NNRTI binds directly to the reverse transcriptase enzyme at a specific location, usually near to the active site, and causes a structural change that disrupts the formation of the active site and leads to impaired polymerisation activity. A drug resistance mutation against an NNRTI is an amino-acid change that reduces the binding affinity of the drug to the enzyme so that enzyme activity resumes.



プロテアーゼ阻害剤 (PI)

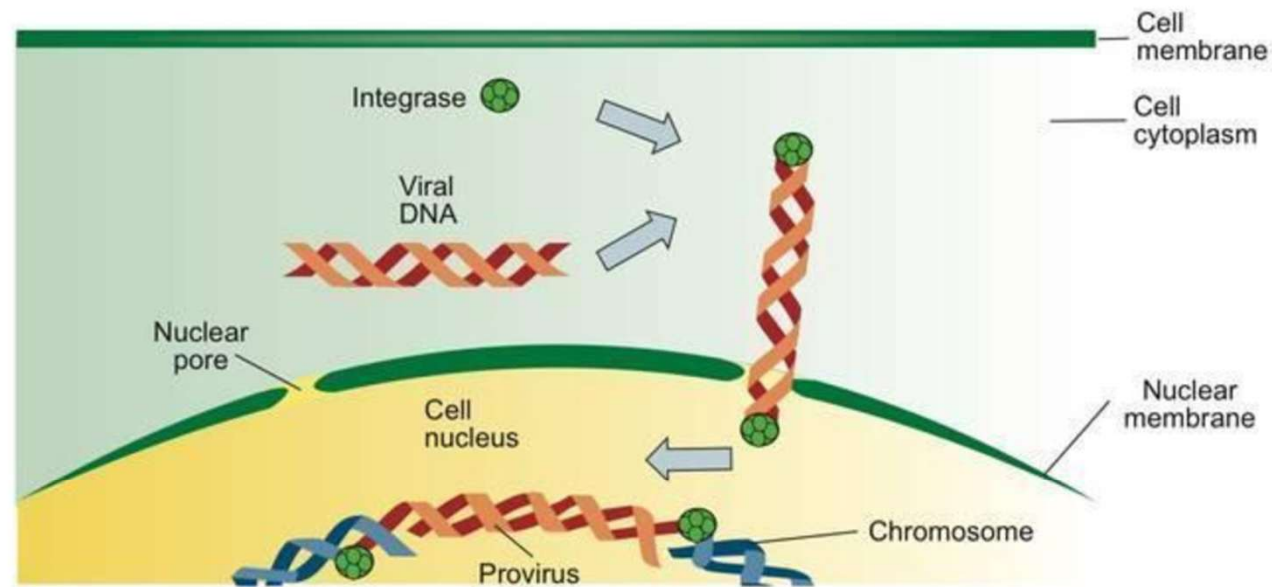


A protease inhibitor binds directly to the active site of protease enzyme causing the enzyme to lock and prevents cleavage of natural substrate. A drug resistance mutation against a protease inhibitor is an amino-acid change that reduces the binding affinity of the drug to the enzyme so that enzyme activity resumes.



インテグラーゼ阻害剤 (INSTI)

VIRAL DNA INTEGRATION



Viral DNA is transported through the nuclear pore and integrated into host chromosomal DNA by the action of virus encoded integrase. Nuclear DNA repair enzymes are also required to complete the insertion process. The inserted virus genome is known as a provirus.

28歳の女性。2年前から口唇ヘルペスで3回の治療を受けた。歩行時の息苦しさを主訴に受診し、ニューモシスチス肺炎と診断された。ニューモシスチス肺炎の治療と同時に基礎疾患が検索され、HIV感染症と診断された。性交渉のパートナーは男性のみで特定の3人である。喫煙は22歳から10本/日。飲酒はビール350mL/日。

血液所見：赤血球468万、Hb14.7g/dL、白血球7,600（好中球60%、好酸球3%、好塩基球1%、単球8%、リンパ球28%）、CD4陽性細胞数180/mm³（基準800～1,200）、血小板15万。血液生化学所見：総ビリルビン0.7mg/dL、AST68U/L、ALT128U/L、LD305U/L（基準176～353）、尿素窒素15mg/dL、クレアチニン1.0mg/dL。免疫血清学所見：HBs抗原陽性、HBs抗体陰性、HBV-DNA陽性、HCV抗体陰性。

この患者の抗HIV治療薬の選択において最も重要なのはどれか。

- a. 飲酒歴
- b. 喫煙歴
- c. B型肝炎の合併
- d. 口唇ヘルペスの既往
- e. 性交渉のパートナーの人数

HIV治療と重複感染症

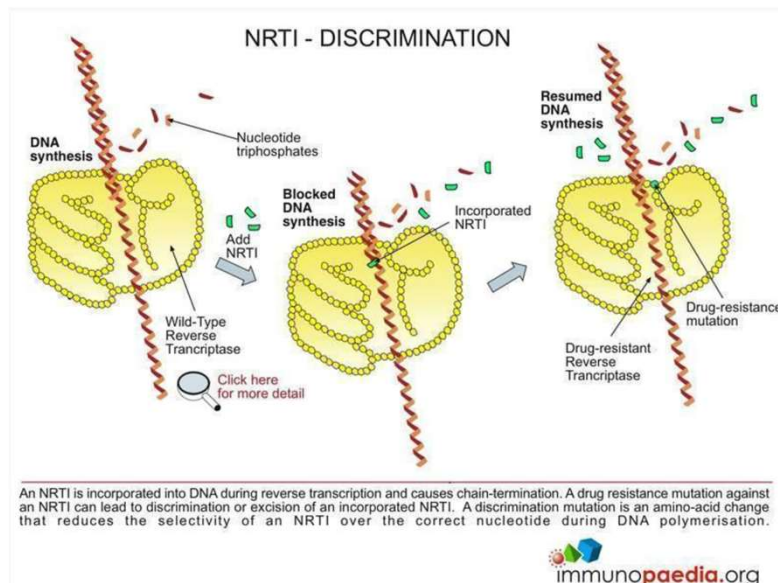
NRTIは抗HBV作用がある

①薬剤耐性化予防

表XII-1 HBV治療に有用な核酸系抗ウイルス薬

Drugs	Wild-type Hepatitis B Virus	YMDD Mutation	HIV治療での使用
ラミブジン(LAM,3TC)	有効	無効	あり
エンテカビル(ETV)	有効(0.5mg)	有効(1mg)	なし
エムトリシタビン(FTC)	有効	無効	あり
テノホビル(TDF,TAF)	有効	有効	あり

すべてのHBV治療薬において、十分なHIV抑制作用を持つ抗HIV治療を併用しないで単独で、抗HBV治療をするとHIVに薬剤耐性を誘導するリスクがある^{7,8)}。 Peters MG, *Top HIV Med.* 2007 ;15(5):163-165¹³⁾ より一部改変



表XII-2 HIV/HBV共感染患者に対するHIV治療の考え方

	治療薬
推奨	● NRTIとしてTDF/FTC,TAF/FTCまたはTDF+3TCを使用 (AI)。 ● HBVの薬剤耐性化を防ぐために、3TC, TDF, TAF, FTCを単一の抗HBV薬として使用しない。
代替	● 「TDFまたはTAF」の使用が好ましくない場合は、ETVを抗HBV薬として使用し、同時に十分なHIV抑制作用を持つ抗HIV治療を併用する (AII)。 ● 3TC耐性のHBVを有する(または疑われる)患者では、ETVを0.5mg/日から1.0mg/日へ増量する。

TDF:テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩、FTC:エムトリシタビン、TAF:テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

3TC:ラミブジン、ETV:エンテカビル

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV⁷⁾を一部改変

免疫再構築症候群（immune reconstitution inflammatory syndrome : IRIS）

免疫不全が進行した状態で抗HIV治療を開始した後に、日和見感染症などが発症、再発、再増悪すること。

抗HIV治療を行なうと急速にHIV RNA量が減少し、HIV感染症により機能不全に陥っていた単球・マクロファージ・NK細胞などの機能が回復することやCD4陽性Tリンパ球が増加してくることなどで患者の免疫能が改善するが、制御性T細胞活性の低下は持続している。そのため、体内に存在する病原微生物などに対する免疫応答が過剰に誘導されるために起こると考えられている。

表X-1 免疫再構築症候群の病態に関わる分類

分 類	対象となる抗原	実 例
感染性 (unmasking)	増殖している微生物	クリプトコックス髄膜炎の顕在化
感染性 (paradoxical)	死滅している微生物	治療中の結核症の悪化
自己免疫	宿主の抗原	グレーヴス病
悪性腫瘍	腫瘍/発癌病原体	カポジ肉腫
その他の炎症	さまざま	刺青の過敏症、サルコイドーシス

Dhasmana et al. Drugs 68: 191, 2008より引用

表X-2 免疫再構築症候群の診断基準

1) HIV感染	
2) ARTを実施	● 治療前値よりも血中HIV-1 RNA量減少 ● 治療前値よりもCD4数増加
3) 炎症反応に矛盾しない症候	
4) 臨床経過が以下のことで説明できないこと	● 既に診断されている日和見感染症の予測される経過 ● 新たに診断された日和見感染症の予測される経過 ● 薬剤の副反応

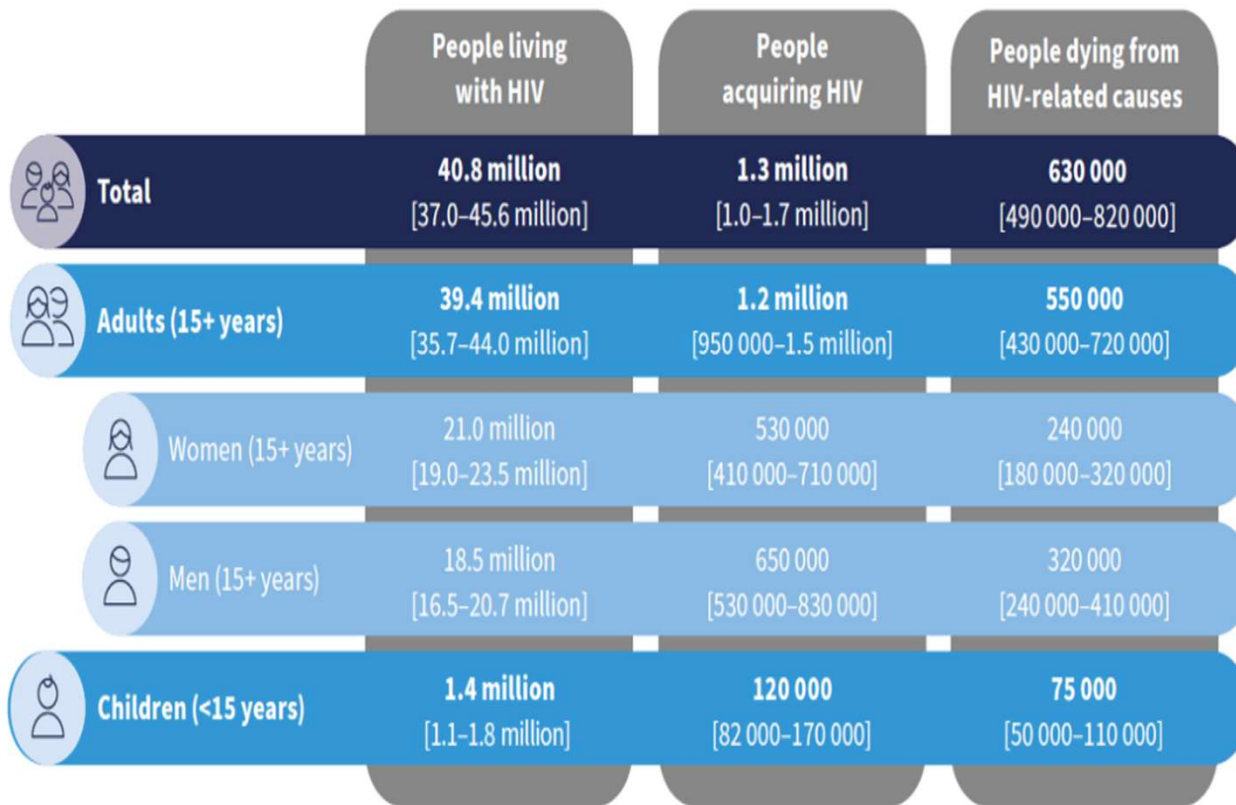
Shelburne et al. J Antimicrob Chemother 57: 167, 2006より引用

世界動向

世界のHIV患者（PLWH）は4,000万人

Since the beginning of the epidemic, 91.4 million [73.4–116.4 million] people have been infected with the HIV virus and about 44.1 million [37.6–53.4 million] people have died from HIV-related causes.

Summary of the global HIV epidemic, 2024



COVID-19累計患者数

778,691,725

+35,787

increase on previous 7 days

Reported COVID-19 cases

World, 7 days to 21 September 2025

COVID-19累計死亡者数

7,102,530

+273

increase on previous 7 days

Reported COVID-19 deaths

World, 7 days to 21 September 2025

患者の多くはサハラ以南アフリカ



2024 年 HIV 感染者年間新規報告数は 662 件 (2019 年 903 件, 2020 年 750 件, 2021 年 742 件, 2022 年 632 件, 2023 年 669 件)であり、前年より 7 件減少した。AIDS 患者年間新規報告数は 332 件 (2019 年 333 件, 2020 年 345 件、2021 年 315 件, 2022 年 252 件, 2023 年 291 件)であり、2 年連続で増加した(図 1)。HIV 感染者と AIDS 患者を合わせた新規報告数に占める AIDS 患者の割合は 33.4%であった。

図 1. HIV 感染者および AIDS 患者の年間新規報告数の推移

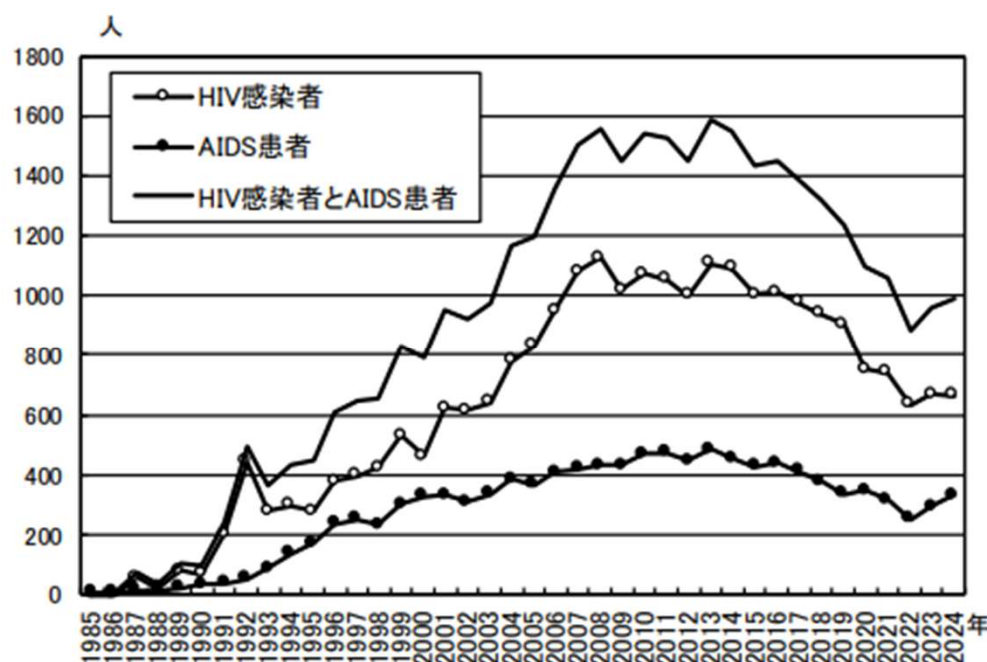
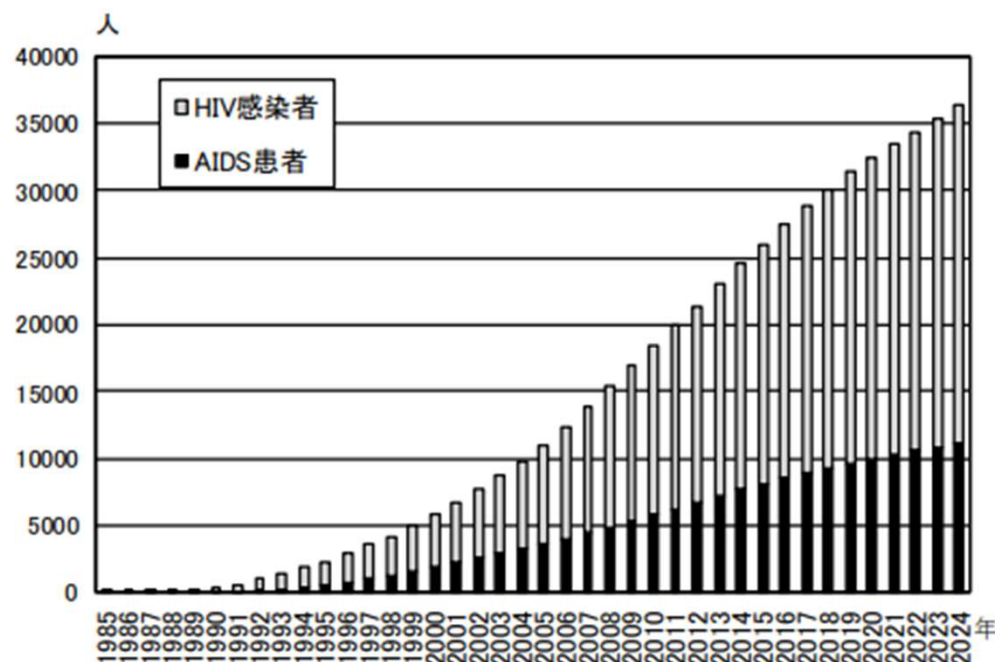


図 2. 各年末までの累積報告数



エイズなんて関係ないと思ってた



公共広告機構（2008年頃） エイズなんて関係ないと思ってた

'Bluetoothing': Blood-Sharing Drug Trend Fuels Alarming Global H.I.V. Surge

The practice, in which users inject the blood of already intoxicated individuals, has fueled one of the fastest-growing H.I.V. epidemics in the Pacific and grown widespread in South Africa.

▶ Listen to this article · 4:20 min [Learn more](#)

📄 Share full article



A drug addict in Pretoria, South Africa, in March. Themba Hadebe/Associated Press



By [Pranav Baskar](#)

Oct. 8, 2025

[Leer en español](#)

People & personal stories

"If anyone asks, I just keep silent": the impact of stigma on Vietnamese women living with HIV

News | 21 May 2024

Sexually transmitted infections prevention

DoxyPEP did not reduce STIs among women, probably due to low adherence

News | 15 January 2024

HIV prevention policy

Half of new HIV cases in African women could have been prevented had more programmes targeted men

News | 1 June 2023

Violence

African activists fight violence against women, one law at a time

Editor's pick |

🇳🇬 Thomson Reuters Foundation |

4 August 2020

South Africa to offer two drug combination to rape survivors

News | 30 May 2002

aidsmap (previously known as NAM aidsmap) is now hosted by Terrence Higgins Trust, an HIV charity based in the United Kingdom.